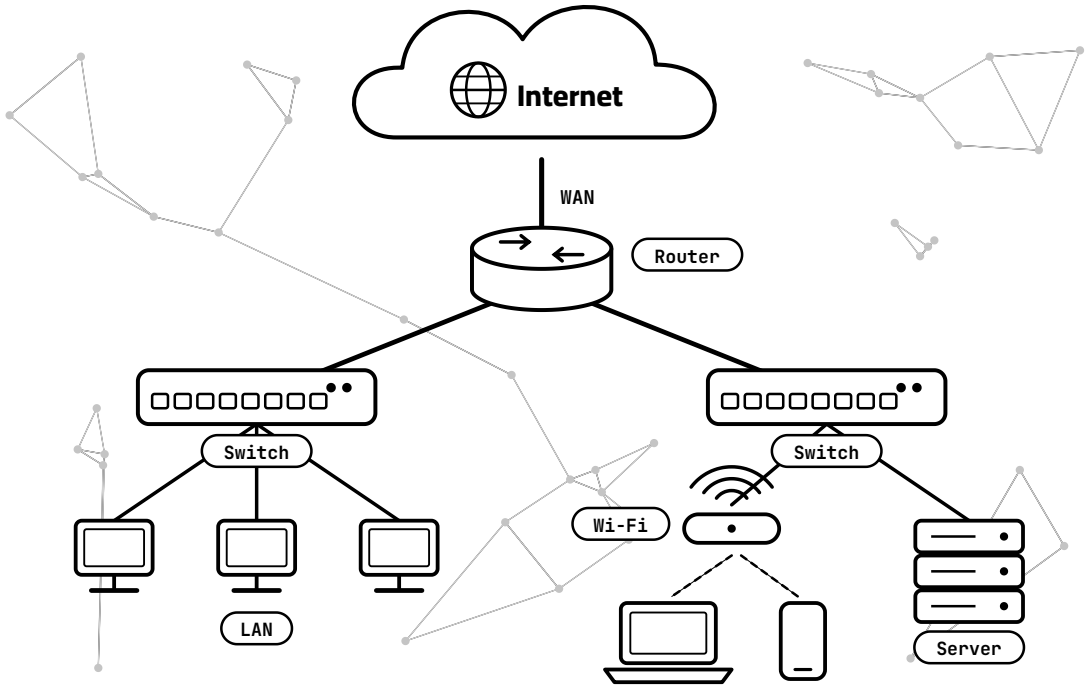
شبكات الاتصال

أوراق تلخيص للمراجعة

نموذج
791381

تلخيص الكتاب كاملًا · الصفحات 1–264



الأولى الأساسيات وعناوين IP
الثانية الأجهزة والرسائل
الثالثة النماذج والبروتوكولات
الرابعة برمجة السويتش و VLAN
الخامسة اللاسلكي و DHCP
السادسة التوجيه و ACL
+ الملخّص الشامل: مراجعة نهائية لكل الوحدات في جداول

كيف أدرس من هذه الأوراق؟

1. اقرأ **الفكرة** في بداية كل موضوع
2. افهم **المثال** خطوة خطوة
3. احفظ صندوق **تذكّر**
4. راجع **الجداول** قبل الامتحان

الأستاذ وفيق نصار
إعداد وتلخيص

للصف العاشر / الحادي عشر

المحتويات

الدفعة الأولى · الأساسيات والأعداد وعناوين IP

1 أساسيات الشبكات 4
2 الأعداد: العشري والثنائي والسادس عشر 6
3 عناوين IP 11
4 الفئات وقناع الشبكة وCIDR والبوابة 14

الدفعة الثانية · الأجهزة والرسائل

5 أجهزة الشبكات: Router · Switch · Hub 19
6 أشكال توصيل الشبكات 21
7 الكوابل وعنوان MAC 23
8 أنواع الرسائل ووحدات التخزين 25

الدفعة الثالثة · النماذج والبروتوكولات والأمان

9 نموذج OSI ونموذج TCP/IP وTCP وUDP 28
10 البروتوكولات 31
11 أوامر فحص الشبكة 32
12 المجالات والمفاهيم 34
13 أمان الشبكات 37
14 تجزئة البيانات والمصافحة الثلاثية 39

الدفعة الرابعة · برمجة السويتش و VLAN

15 برمجة السويتش من CLI 41
16 الشبكات الافتراضية VLAN 44
17 Native وTagged وUntagged 48
18 إدارة VLAN مركزيًا: VTP 51
19 Router on a Stick وTrunk 54

المحتويات (تابع)

الدفعة الخامسة · Wi-Fi و IPv6 و DHCP والأمان

20 المنطقة العازلة DMZ والشبكات اللاسلكية 59
21 IPv6 والمنافذ Ports 63
22 بروتوكول DHCP 66
23 حماية المنافذ Port Security 70
24 حماية أجهزة Cisco بكلمات المرور 73
25 مرجع أوامر Cisco 76

الدفعة السادسة · WAN والتوجيه و ACL

26 الشبكة الواسعة WAN 80
27 مفاهيم التوجيه Routing 82
28 بروتوكول OSPF 84
29 بروتوكول EIGRP وجدول التوجيه 87
30 قوائم التحكم بالوصول ACL 90

الملخص الشامل · مراجعة نهائية لكل الوحدات

31 الأساسيات: IP وMAC والأجهزة والكوابل 93
32 النماذج والبروتوكولات: OSI والمنافذ 96
33 العنونة والتجزئة: Subnetting وIPv6 98
34 التبديل وVTP :VLANs وSTP 101
35 التوجيه والأمان: AD وPort Security وACL 105
36 الخدمات والأوامر: DHCP وTCP وأوامر CMD 109

ملحق

✎ صفحات مسطّرة للملاحظات (10 صفحات) 113

الدفعة الأولى · الوحدة الأولى · كتاب ص 7–13

1 أساسيات الشبكات

ما هي الشبكة؟ لماذا نحتاجها؟ وما أنواعها؟

1 ما هي الشبكة؟

الشبكة = مجموعة أجهزة متصلة مع بعضها، حتى تتبادل المعلومات والملفات وتصل إلى الإنترنت.

مثلًا: عندما ترسل صورة من هاتفك إلى حاسوبك في البيت، فهي تنتقل عبر الشبكة. الجهازان يتواصلان لأنهما متصلان بنفس الشبكة.

شبكة البيت	شبكة المدرسة
الهاتف والحاسوب متصلان معًا بالواي فاي.	حواسيب الصفوف متصلة مع بعضها.

بدون شبكة لا تستطيع الأجهزة أن تتواصل بسهولة. **الشبكة هي التي تجعل الأجهزة تعمل معًا.**

2 لماذا نحتاج الشبكة؟ (الاستخدامات والحسنات)

الشبكة توفّر الوقت والمال: بدل أن يعمل كل جهاز وحده، تعمل الأجهزة معًا وتتشارك المعلومات والأجهزة.

- **ملفات:** مشاركة الملفات والصور بين الأجهزة.
- **إنترنت:** الدخول إلى المواقع ومصادر التعلّم.
- **تواصل:** بريد إلكتروني ورسائل ومحادثات.
- **تعاون:** عمل جماعي ودراسة عن بُعد.
- **مشاركة أجهزة:** مثل طابعة واحدة لعدة حواسيب.
- **سرعة:** تبادل المعلومات بسرعة بين الناس.

مثال

في غرفة الحاسوب في المدرسة توجد **طابعة واحدة**. كل الحواسيب تطبع عليها عن طريق الشبكة، بدل أن نشتري طابعة لكل حاسوب.

3 أنواع الشبكات حسب الحجم

نقسم الشبكات حسب المساحة التي تغطيها: هل الأجهزة قريبة جدًا من بعضها؟ في نفس البناية؟ أم في مدن ودول مختلفة؟

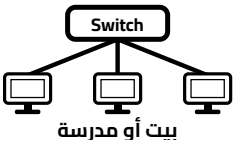


WAN

شبكة واسعة

بين مدن أو دول.

أكبر مثال: **الإنترنت**.



LAN

شبكة محلية

داخل بيت أو مدرسة أو بناية.

مثال: غرفة الحاسوب.



PAN

شبكة شخصية

أجهزة قريبة جدًا.

مثال: هاتف + سماعة بلوتوث.

تذكّر

الفرق بين الأنواع هو **الحجم والمسافة**: PAN الأصغر ← LAN ← WAN الأكبر (العالم كله).

4 ماذا نحتاج لبناء شبكة؟

حتى تعمل أي شبكة نحتاج ثلاثة أشياء: أجهزة وكوابل تربط، عناوين تميّز كل جهاز، ولغة متّفق عليها للتفاهم.

الشيء	معناه
1. بنية تحتية	أجهزة وكوابل: راوتر، سويتش، كوابل أو واي فاي، واتصال إنترنت.
2. عناوين IP	كل جهاز يحتاج رقمًا خاصًا به حتى يتواصل مع غيره.
3. بروتوكول اتصال	لغة متّفق عليها لتبادل البيانات، مثل TCP/IP.

5 إدارة الشبكة وصيانتها

بناء الشبكة ليس النهاية: يجب أن نضبطها ونحميها ونفحصها دائمًا حتى تبقى تعمل بشكل صحيح.

- **التكوين والإدارة:** ضبط الأجهزة وكلمات المرور.
- **أمان الشبكة:** حمايتها من الدخول غير المسموح.
- **خدمات الشبكة:** ملفات وطابعات وبريد إلكتروني.
- **الفحص والصيانة:** فحص الاتصال وحلّ الأعطال.

مثال

بعد بناء الشبكة نفحصها بأوامر مثل `ping` و `ipconfig` لنتأكد أن الأجهزة تتواصل بشكل صحيح.

الدفعة الأولى · الوحدة الثانية · كتاب ص 14–23

2 الأعداد والتحويل بينها

العشري، الثنائي، السادس عشر — وكيف نحوّل من نظام إلى آخر.

1 العشري والثنائي

الإنسان يعدّ بالنظام العشري. أما الحاسوب فيعمل بالكهرباء، والكهرباء لها حالتان فقط: يوجد تيار أو لا يوجد، لذلك يستعمل رقمين فقط.

العدد العشري

النظام الذي نستعمله يوميًا.

الرموز: من 0 إلى 9 (عشرة رموز).

مثال: 123

العدد الثنائي

النظام الذي يفهمه الحاسوب.

الرموز: 0 و 1 فقط.

مثال: 1010

في الحاسوب: **0 = إطفاء** و **1 = تشغيل**. كل البيانات في الحاسوب هي في النهاية أصفار وآحاد. كل رقم ثنائي اسمه **بت**.

2 طريقة الصناديق (أهم أداة في الوحدة)

كل صندوق له قيمة. عندما نكتب 1 تحت الصندوق نأخذ قيمته، وعندما نكتب 0 لا نأخذها.

نكتب 8 صناديق. نبدأ من اليمين بـ 1، وكل صندوق **ضعف** الذي قبله:

128	64	32	16	8	4	2	1

احفظها: 1 ← 2 ← 4 ← 8 ← 16 ← 32 ← 64 ← 128 (مجموعها كلها = 255)

3 من الثنائي إلى العشري

نضع كل رقم ثنائي تحت صندوقه، ثم نجمع فقط القيم التي تحتها 1.

أي أننا ننظر إلى كل رقم 1 ونسأل: ما القيمة المكتوبة فوقه؟ ثم نجمع هذه القيم فقط.

مثال 1

حوّل 01111011 إلى عشري:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	0	1	1

64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = 123

إذن 01111011 في الثنائي = **123** في العشري.

مثال 2 (أسهل)

00001010 ← تحت 8 يوجد 1، وتحت 2 يوجد 1 ← **8 + 2 = 10**

4 من العشري إلى الثنائي

نختار الصناديق التي مجموعها يساوي العدد: نكتب 1 تحت المستعمَل، و 0 تحت غير المستعمَل.

هذا عكس التحويل السابق: نبحث عن الصناديق التي إذا جمعناها نحصل على العدد المطلوب.

الخطوات: نبدأ من أكبر صندوق (128). نسأل: هل يدخل في الباقي؟ **نعم** ← نكتب 1 ونطرحه. **لا** ← نكتب 0. ثم ننتقل للصندوق التالي.

مثال

حوّل **44** إلى ثنائي:

الصندوق	128	64	32	16	8	4	2	1
هل يدخل؟	لا	لا	نعم 44−32=12	لا	نعم 12−8=4	نعم 4−4=0	لا	لا
الرقم	0	0	**1**	0	**1**	**1**	0	0

`32 + 8 + 4 = 44  →  00101100`

5 النظام السادس عشر (Hex)

نظام فيه 16 رمزًا: الأرقام من 0 إلى 9، ثم الأحرف A B C D E F.

بعد الرقم 9 لا يوجد رمز واحد يمثّل 10، لذلك نستعمل الأحرف: A تعني 10، و B تعني 11، وهكذا حتى F التي تعني 15.

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

لماذا نستعمله؟ لأنه يختصر الأعداد الثنائية الطويلة كثيرًا. نراه في عناوين MAC وفي IPv6.

جدول السادس عشر والثنائي (مهم جدًا للحفظ)

عشري	ثنائي	Hex
0	0000	**0**
1	0001	**1**
2	0010	**2**
3	0011	**3**
4	0100	**4**
5	0101	**5**
6	0110	**6**
7	0111	**7**

عشري	ثنائي	Hex
8	1000	**8**
9	1001	**9**
10	1010	**A**
11	1011	**B**
12	1100	**C**
13	1101	**D**
14	1110	**E**
15	1111	**F**

احفظ الفكرة: كل رمز Hex واحد = 4 بتات (4 أرقام ثنائية) بالضبط.

6 من Hex إلى الثنائي

نأخذ كل رمز Hex ونحوّله إلى 4 أرقام ثنائية حسب الجدول، بنفس الترتيب.

لأن كل رمز Hex يساوي 4 بتات، يكفي أن نعرف الجدول ونستبدل كل رمز بأربعة أرقام ثنائية.

مثال

حوّل A23F إلى ثنائي:

A	2	3	F
1010	0010	0011	1111

A23F = 1010 0010 0011 1111

مثال آخر: 9A2C5 = 1001 1010 0010 1100 0101

7 من الثنائي إلى Hex

هذا عكس التحويل السابق: نجمع كل 4 بتات معًا ونستبدلها برمز Hex واحد.

1. نقسّم العدد الثنائي إلى مجموعات من 4 بتات، **نبدأ من اليمين**.
2. إذا كانت المجموعة الأخيرة (في اليسار) ناقصة، نضيف أصفارًا من اليسار.
3. نحوّل كل مجموعة إلى رمز Hex حسب الجدول.

مثال

0010	0101	1010	1001
2	**5**	**A**	**9**

0010 0101 1010 1001 = 25A9

مثال مع إكمال أصفار: 110101 ← 0011 0101 ← **35**

8 خلاصة التحويلات

التحويل	كيف؟
ثنائي ← عشري	نستعمل الصناديق ثم نجمع القيم التي تحتها 1.
عشري ← ثنائي	نبني العدد من قيم الصناديق ونكتب 1 أو 0.
Hex ← ثنائي	نقسّم إلى مجموعات من 4 (من اليمين) ثم نستعمل الجدول.
ثنائي ← Hex	كل رمز Hex يتحوّل إلى 4 بتات.

مهم للامتحان

لا تحفظ الأجوبة فقط — احفظ **طريقة الصناديق** و**جدول التحويل**. هذه المهارات نحتاجها لاحقًا في عناوين IPv4 و IPv6 وقناع الشبكة.

الدفعة الأولى · الوحدة الثالثة · كتاب ص 24–33

3 عناوين IP

ما هو عنوان IP؟ متى يكون صالحًا؟ ما الفرق بين الخاص والعام؟

1 ما هو عنوان IP؟

عنوان IP = رقم خاص لكل جهاز على الشبكة. يشبه عنوان البيت: بدون عنوان لا تصل الرسالة إلى المكان الصحيح.

وظيفته: يحدّد مكان الجهاز على الشبكة، ويساعد في إرسال البيانات واستقبالها. **كل جهاز يحتاج عنوانًا** ليتواصل مع باقي الأجهزة.

2 IPv4 و IPv6

عدد الأجهزة في العالم أصبح كبيرًا جدًا، وعناوين IPv4 لم تعد تكفي للجميع، لذلك ظهر IPv6 الذي فيه عدد عناوين أكبر بكثير.

النوع	الوصف	مثال
IPv4	الأقدم والأكثر استعمالًا. يتكوّن من أرقام فقط.	`192.168.1.5`
IPv6	الأحدث. يحتوي أرقامًا وحروفًا معًا.	`2001:db8::1`

في هذه الأوراق نركّز على **IPv4** لأنه الأساس في التمارين والامتحانات.

3 مبنى عنوان IPv4

يتكوّن من 4 أقسام (اسم كل قسم: Octet)، بينها نقاط. كل قسم رقم من 0 إلى 255.

النقاط تفصل بين الأقسام. لا يوجد قسم أكبر من 255، لأن كل قسم مكتوب بـ 8 بتات، وأكبر عدد في 8 صناديق هو 255.

0–255	.	0–255	.	0–255	.	0–255

كل قسم = 8 بتات (8 صناديق) ← لذلك أكبر رقم في القسم هو 255. أمثلة: `192.168.100.10` · `100.200.10.20`

4 متى يكون عنوان IP غير صالح للحاسوب؟

ليس كل عنوان مكتوب بشكل صحيح يمكن إعطاؤه لحاسوب. بعض العناوين محجوزة لاستعمالات خاصة، فلا نعطيها للأجهزة.

- ✗ إذا **بدأ** بـ 0 أو 255.
- ✗ إذا **انتهى** بـ 0 أو 255.
- ✗ إذا كان أي قسم **أكبر من 255**.
- ✗ إذا بدأ بـ **127** (محجوز لـ Localhost).
- ✗ إذا بدأ بـ **169.254** (محجوز لـ APIPA).

انتبه!

الرقم 255 ممنوع فقط في **القسم الأول والأخير**. إذا جاء في الوسط فالعنوان صالح، مثل `192.255.10.10`. وكذلك 169 وحده مسموح، الممنوع هو `169.254` فقط.

أمثلة محلولة

العنوان	الحكم	السبب
`192.168.10.1`	**صالح ✓**	يحقّق كل القواعد.
`192.255.10.10`	**صالح ✓**	255 في الوسط مسموح.
`192.168.10.255`	**غير صالح ✗**	ينتهي بـ 255 (هذا عنوان البث Broadcast).
`192.168.300.10`	**غير صالح ✗**	القسم 300 أكبر من 255.
`127.11.10.1`	**غير صالح ✗**	يبدأ بـ 127.

العنوان	الحكم	السبب
`169.254.10.234`	**غير صالح ✗**	يبدأ بـ 169.254 (APIPA).

5 عنوان عام وعنوان خاص

العنوان الخاص مثل رقم الغرفة داخل المدرسة: يعرفه من في المدرسة فقط. والعنوان العام مثل عنوان المدرسة في المدينة: يعرفه الجميع.

عنوان عام (Public IP)

يمكن الوصول إليه من الإنترنت. يُستخدم للمواقع والخوادم.

مثال: `8.8.8.8`

عنوان خاص (Private IP)

يُستخدم داخل شبكة محلية فقط، مثل البيت أو المدرسة.

مثال: `192.168.1.5`

مهم: العنوان الخاص لا يُستخدم مباشرة على الإنترنت، بل داخل الشبكة المحلية فقط.

مجالات العناوين الخاصة (احفظها)

الفئة	العنوان الخاص يبدأ بـ	مثال
Class A	`10.x.x.x`	`10.0.0.1`
Class B	`172.16` ← حتى `172.31`	`172.23.100.13`
Class C	`192.168.x.x`	`192.168.100.6`

تذكّر

إذا رأيت **10** أو **192.168** في البداية فغالبًا أنت أمام عنوان خاص. مع **172** انتبه: القسم الثاني يجب أن يكون بين **16 و 31** فقط.

لا تنخدع: `192.167.100.2` عنوان **عام** (لأنه ليس 192.168). و `172.32.1.1` عام (لأن 32 أكبر من 31).

6 عنوان ثابت وعنوان متغيّر

بعض الأجهزة يجب أن نجدها دائمًا على نفس العنوان، مثل الطابعة التي يطبع عليها الجميع، لذلك نعطيها عنوانًا ثابتًا.

النوع	معناه	مناسب لـ
Static IP **ثابت**	لا يتغيّر إلا إذا غيّرناه يدويًا.	الطابعات، الكاميرات، الخوادم
Dynamic IP **متغيّر**	يتغيّر من وقت لآخر، وقد يتغيّر عند إعادة تشغيل المودم.	البيوت والشركات الصغيرة

Static = ثابت · Dynamic = متغيّر

الدفعة الأولى · الوحدة الرابعة · كتاب ص 34–46

4 الفئات وقناع الشبكة و CIDR

كيف نحدّد جزء الشبكة وجزء الجهاز في العنوان؟

1 فئات العناوين (Class)

نحدّد الفئة من الرقم الأول (الأيسر) في العنوان فقط.

عناوين IPv4 مقسومة إلى مجموعات اسمها فئات. كل فئة مناسبة لحجم مختلف من الشبكات: كبيرة، متوسطة أو صغيرة.

الفئة	الرقم الأول	القناع الطبيعي	CIDR	عدد الأجهزة تقريبًا	تُستعمل لـ
A	1 – 126	255.0.0.0	/8	16 مليون	شبكات كبيرة جدًا
B	128 – 191	255.255.0.0	/16	65 ألف	شبكات متوسطة
C	192 – 223	255.255.255.0	/24	254	شبكات صغيرة

أمثلة

العنوان	الرقم الأول	الفئة	القناع
20.20.20.10	20	**A**	255.0.0.0
129.192.168.100	129	**B**	255.255.0.0
200.100.50.1	200	**C**	255.255.255.0

انتبه: 129.192.168.100 فئة **B** مع أن فيه 192 و 168 — لأننا ننظر للرقم الأول فقط!

2 قناع الشبكة (Subnet Mask)

القناع يخبرنا: أي جزء من عنوان IP يخصّ الشبكة، وأي جزء يخصّ الجهاز.

مثل رقم الهاتف: المقدمة تخبرنا عن المنطقة، وباقي الرقم يخبرنا عن البيت. كذلك في عنوان IP: جزء للشبكة وجزء للجهاز.

القناع يغطّي جزء الشبكة ويترك جزء الجهاز ظاهرًا: **255 = هذا القسم للشبكة** و **0 = هذا القسم للجهاز**.

IP	192	168	1	**100**
Mask	255	255	255	**0**
	الشبكة (أول 3 أقسام)			**الجهاز**

3 جزء الشبكة وجزء الجهاز

الأجهزة في نفس الشبكة لها نفس جزء الشبكة، وكل جهاز له جزء جهاز مختلف عن غيره.

القناع	جزء الشبكة	جزء الجهاز
/8	القسم الأول فقط	آخر 3 أقسام
/16	أول قسمين	آخر قسمين

القناع	جزء الشبكة	جزء الجهاز
/24	أول 3 أقسام	القسم الأخير

أمثلة

العنوان	جزء الشبكة	جزء الجهاز
192.168.10.10/24	**192.168.10**	10
10.138.10.1/8	**10**	138.10.1
172.18.200.100/16	**172.18**	200.100

4 ما هو CIDR؟

CIDR = طريقة مختصرة لكتابة قناع الشبكة: نكتب عدد بتات الشبكة بعد علامة / مثل 24/.

لماذا 24؟ لأن كل 255 = 8 بتات ← 255.255.255.0 = 8 + 8 + 8 = **24**.

الصيغة	قناع الشبكة	عدد بتات الشبكة	عدد الأجهزة تقريبًا
/8	255.0.0.0	8	16 مليون
/16	255.255.0.0	16	65 ألف
/24	255.255.255.0	24	254

تذكّر

كلما **زاد** رقم CIDR، زاد الجزء الخاص بالشبكة، و**قلّ** الجزء المتاح للأجهزة.

5 أول عنوان وآخر عنوان في الشبكة

عنوان الشبكة هو «اسم» الشبكة نفسها، وعنوان البث يُستعمل لإرسال رسالة لكل الأجهزة، لذلك لا يأخذهما أي حاسوب.

في كل شبكة: **أول عنوان = عنوان الشبكة**، و**آخر عنوان = عنوان البث (Broadcast)**. لا نعطيهما للحواسيب. العناوين بينهما هي للأجهزة.

مثال

الشبكة 192.168.1.0/24:

عنوان الشبكة	عناوين الأجهزة	عنوان البث
192.168.1.0	**192.168.1.1 → 192.168.1.254**	192.168.1.255

أمثلة أخرى

عنوان الشبكة	قناع الشبكة	مجال عناوين الأجهزة
10.10.10.0/24	255.255.255.0	10.10.10.1 → 10.10.10.254
172.16.40.0/24	255.255.255.0	172.16.40.1 → 172.16.40.254
192.168.0.0/16	255.255.0.0	192.168.0.1 → 192.168.255.254
20.113.0.0/16	255.255.0.0	20.113.0.1 → 20.113.255.254

6 أجهزة في نفس الشبكة

> **حتى تتواصل الأجهزة في نفس الشبكة: جزء الشبكة يبقى ثابتًا، ونغيّر جزء الجهاز فقط.**

الجهاز	عنوان IP (القناع /24)
PC1	**192.168.1.**1
PC2	**192.168.1.**2
Printer	**192.168.1.**10
Phone	**192.168.1.**20

مثال: أعطِ عنوانًا لـ PC2

عنوان PC1 هو 172.18.10.10/16

القناع 16/ ← نُبقي **172.18** ونغيّر الباقي.

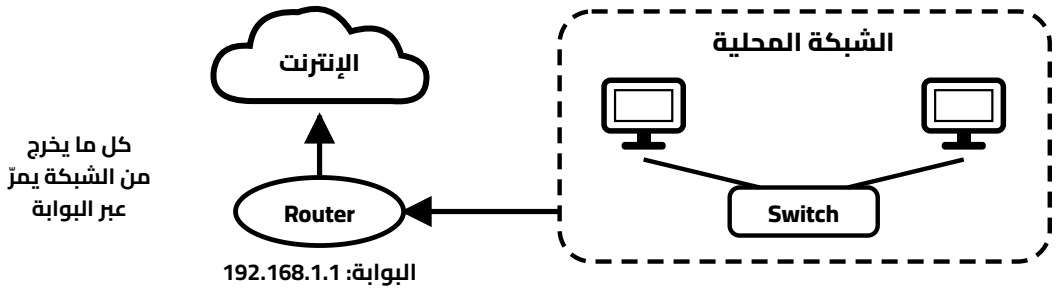
عنوان مناسب لـ PC2 هو 172.18.50.7 ✓

لا تستعمل نفس عنوان PC1!

7 البوابة الافتراضية (Default Gateway)

البوابة الافتراضية هي غالبًا عنوان الراوتر. وظيفتها: إخراج البيانات من الشبكة المحلية إلى الإنترنت أو إلى شبكة أخرى.

عندما يكون الهدف خارج الشبكة المحلية (مثل موقع في الإنترنت)، يرسل الحاسوب الرسالة إلى البوابة، والبوابة تكمل الطريق.



- في البيت تكون البوابة غالبًا 192.168.1.1 أو 192.168.0.1.
- **بدون بوابة:** الشبكة المحلية قد تعمل، لكن الأجهزة **لن تصل إلى الإنترنت**.

خلاصة الدفعة الأولى

الشبكة	أجهزة متصلة لتبادل المعلومات.
IP	عنوان خاص لكل جهاز.
Subnet Mask	يحدّد جزء الشبكة وجزء الجهاز.
CIDR	طريقة مختصرة لكتابة القناع، مثل 24/.

Gateway	الباب الذي يخرج منه الجهاز إلى الخارج (الراوتر).

الدفعة الثانية · الوحدة الخامسة · كتاب ص 48–56

5 أجهزة الشبكات

ما وظيفة Hub و Switch و Router؟ وكيف نميّز بينها؟

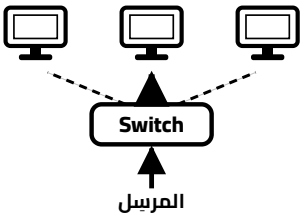
في كل شبكة توجد أجهزة تنقل البيانات بين الحواسيب. أهمها ثلاثة: Hub و Switch و Router.

الفرق بينها هو **طريقة إرسال البيانات**.

Hub

المجمّع

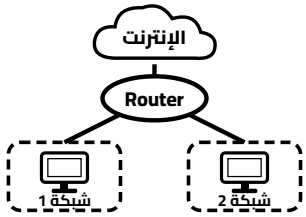
يرسل البيانات **إلى جميع** الأجهزة.



Switch

المبدّل (السويتش)

يرسل البيانات **للجهاز المقصود فقط**.



Router

الموجّه (الراوتر)

يربط **بين شبكات مختلفة** وبالإنترنت.

1 جهاز Hub

الـ Hub جهاز قديم وبسيط: لا يفكّر ولا يحفظ أي عنوان، بل ينسخ كل ما يصله ويرسله لكل المنافذ.

جهاز بسيط يربط عدة أجهزة في شبكة محلية.

- عندما تصله بيانات، يرسلها **للجميع**، لأنه لا يعرف من هو الجهاز المقصود.
- الجهاز الصحيح فقط يستعمل البيانات، والباقي يتجاهلها.
- يسبّب **ازدحامًا وتداخلًا** في الشبكة.

تشبيه

الـ Hub مثل طالب يصرخ بالمعلومة في الصف ليسمعها الجميع، مع أنها لطالب واحد فقط.

2 جهاز Switch

السويتش جهاز ذكي: يتعلّم أين يوجد كل جهاز (حسب عنوان MAC)، ثم يرسل كل رسالة إلى صاحبها فقط.

يربط أجهزة الشبكة المحلية LAN بكفاءة عالية.

- يرسل البيانات **إلى الجهاز المقصود فقط**.
- يحفظ **عناوين MAC** للأجهزة ليعرف أين كل جهاز.
- يقلّل الازدحام داخل الشبكة.
- يزيد سرعة الاتصال وأمانه.
- **دقة:** يوجّه البيانات للجهاز الصحيح.
- **أداء:** يقلّل التداخل والازدحام.
- **توسيع:** نضيف أجهزة أكثر بسهولة.
- **إدارة وأمان:** بعض الأنواع تسمح بإعدادات متقدمة وتنظيم الشبكة.

فكرة مهمة: كل منفذ في السويتش هو طريق خاص لجهاز معيّن، فلا تتزاحم البيانات. مناسب لغرفة حواسيب، مكتب، مدرسة أو شركة.

لماذا استُبدل Hub بـ Switch؟

وجه المقارنة	Hub	Switch
طريقة الإرسال	يرسل البيانات للجميع	يرسلها للجهاز المقصود
الازدحام	ازدحام أكثر	ازدحام أقل
الذكاء	أقل ذكاءً	أكثر ذكاءً
الأداء	أداء أضعف	أداء أفضل

الخلاصة: **Switch هو البديل الأفضل والأكثر استخدامًا** في الشبكات الحديثة بدل Hub.

3 جهاز Router

الراوتر يقف بين الشبكات، مثل الباب بين البيت والشارع: كل ما يخرج من الشبكة أو يدخل إليها يمرّ من خلاله.

يربط **بين شبكات مختلفة**، مثلًا يربط شبكة البيت أو المدرسة بالإنترنت.

الخاصية	معناها
توجيه	يختار الطريق (المسار) الأفضل لوصول البيانات.
ربط	يربط بين شبكات مختلفة.
NAT	يسمح لكل أجهزة البيت بمشاركة عنوان عام واحد.
DHCP	يوزّع عناوين IP على الأجهزة تلقائيًا.
أمان	يساعد في التحكم بمرور البيانات.

مثال

راوتر البيت هو **باب الشبكة إلى الإنترنت**: كل البيانات الخارجة من البيت تمرّ منه.

تذكّر

الراوتر يعمل غالبًا في **طبقة الشبكة**، ويتعامل مع عناوين **IP** (وليس MAC).

احفظ الفرق بكلمة واحدة: Hub ← للجميع · Switch ← للمقصود · Router ← للخارج

الدفعة الثانية · الوحدة السادسة · كتاب ص 57–60

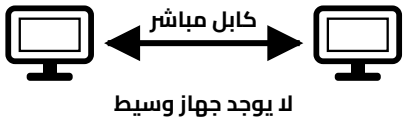
6 أنواع شبكات الاتصال (أشكال التوصيل)

الأشكال التي يمكن أن نرتّب بها الأجهزة داخل الشبكة.

شكل التوصيل يحدّد طريقة انتقال البيانات بين الأجهزة داخل الشبكة.

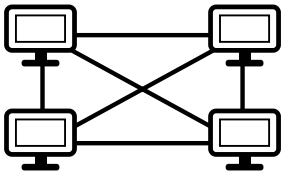
1 الشبكات البسيطة

في هذه الأنواع تتصل الأجهزة ببعضها مباشرة، بدون جهاز مركزي في الوسط.



P2P · نقطة لنقطة

جهازان يتواصلان مباشرة بدون جهاز وسيط.

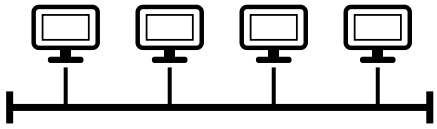


Mesh · عقدة لعقدة

كل جهاز يتصل بكل جهاز آخر في الشبكة.

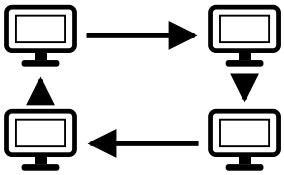
2 الشبكات السلكية التقليدية

هذه أشكال قديمة لم تعد تُستعمل كثيرًا اليوم، لكن يجب أن نعرفها ونعرف مشاكلها.



Bus · الخط المشترك

خط واحد مشترك بين كل الأجهزة. رخيص وسهل، لكن **التصادمات كثيرة**.



Ring · الحلقة

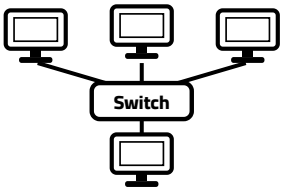
الأجهزة على شكل دائرة مغلقة، والبيانات تسير باتجاه واحد.

مشكلة Bus

إذا أرسل أكثر من جهاز في نفس الوقت قد يحدث **تصادم (Collision)** للبيانات.

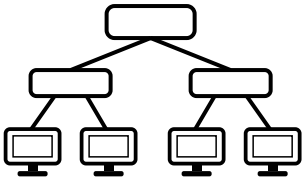
3 الشبكات الحديثة

هذه الأشكال تستعمل جهازًا مركزيًا مثل السويتش. إذا تعطّل حاسوب واحد، تبقى باقي الأجهزة تعمل بشكل عادي.



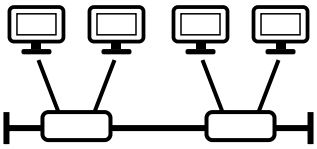
Star · النجمة

كل الأجهزة تتصل بجهاز مركزي مثل Switch.



Tree · الشجرة

شبكة على شكل مستويات (طبقات) فوق بعضها.



Hybrid · المختلطة

دمج أكثر من نوع في شبكة واحدة (مثل Bus + Star).

تذكّر

شكل **النجمة Star** هو الأكثر استعمالًا في المدارس والشركات.

الدفعة الثانية · الوحدة السابعة · كتاب ص 61–65

7 الكوابل وعنوان MAC

كيف تنتقل البيانات؟ وما هو العنوان الفيزيائي للجهاز؟

1 الكوابل المستعملة في الشبكات

الكوابل هي الطريق الذي تنتقل عبره البيانات بين الأجهزة.

البيانات تنتقل في الكابل كإشارات كهربائية (في النحاس) أو كضوء (في الألياف). نوع الكابل يؤثّر على السرعة والمسافة والتشويش.

الكابل	اسمه بالعربية	صفته	يُستعمل لـ
UTP	زوج ملتوٍ غير محمي	غلاف بلاستيكي فقط، بدون طبقة حماية. **شائع ورخيص.**	شبكات البيت والمدرسة
STP	زوج ملتوٍ محمي	فيه طبقة حماية معدنية. **أفضل ضد التشويش.**	أماكن فيها تشويش
Fiber Optic	ألياف بصرية	لبّ زجاجي ينقل **الضوء**. سرعة عالية جدًا.	مسافات طويلة جدًا

الكابل	اسمه بالعربية	صفته	يُستعمل لـ
Coaxial	كابل محوري	موصّل نحاسي في المنتصف.	التلفزيون والإنترنت عبر الكابل

قاعدة

كلما زادت **الحماية والجودة**، كان الكابل أفضل ضد التشويش وفقدان البيانات. الألياف البصرية تستعمل الضوء، لذلك سرعتها عالية جدًا.

2 عنوان MAC (MAC Address)

عنوان MAC = رقم فيزيائي خاص بكرت الشبكة في الجهاز.

كل كرت شبكة يأتي من المصنع وعليه رقم MAC خاص به، مثل رقم الهوية للإنسان.

- يكون **فريدًا** لكل جهاز تقريبًا.
- يتكوّن من **12 منزلة سادس عشرية** (Hex).
- يعمل في **الطبقة الثانية** من نموذج OSI.
- يستخدمه **Switch** لمعرفة الجهاز المقصود.

```
A0:02:AF:2D:10:22
```

مثال على عنوان MAC: 6 أزواج × 2 = 12 رمزًا

```
FF:FF:FF:FF:FF:FF
```

عنوان البث (Broadcast) في MAC

استخدامات عنوان MAC

- **تمييز الأجهزة:** نعرف كل جهاز داخل الشبكة.
- **توجيه البيانات:** السويتش يستعمله ليرسل للمقصود.
- **الأمان:** يمكن منع أجهزة غير مسموحة.
- **إدارة الشبكة:** تتبّع الأجهزة وتنظيمها.

- **الجدار الناري:** قد يُستعمل للتحكم بالوصول.

الفرق بين IP و MAC

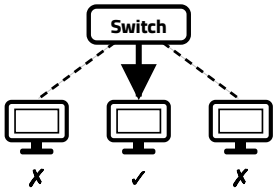
وجه المقارنة	عنوان IP	عنوان MAC
نوعه	عنوان منطقي (رقم في الشبكة)	عنوان فيزيائي (في كرت الشبكة)
هل يتغيّر؟	قد يتغيّر	ثابت غالبًا
شكله	`192.168.1.5`	`A0:02:AF:2D:10:22`
طبقة OSI	الثالثة (الشبكة)	الثانية (ربط البيانات)
الجهاز الذي يستعمله	Router	Switch

الدفعة الثانية · الوحدة الثامنة · كتاب ص 66–75

8 أنواع الرسائل

ما الفرق بين رسالة لجهاز واحد، لمجموعة، أو للجميع؟

كل رسالة في الشبكة لها مرسِل واحد، لكن عدد المستقبِلين يختلف: جهاز واحد، أو مجموعة، أو كل الأجهزة.

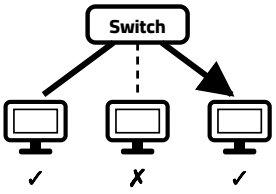


Unicast

رسالة فردية

من جهاز واحد ← إلى **جهاز واحد** محدّد.

مثال: تصفّح موقع.

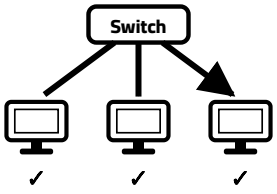


Multicast

رسالة لمجموعة

من جهاز واحد ← إلى **مجموعة محدّدة**.

مثال: بث فيديو لمجموعة مشتركين.



Broadcast

رسالة للجميع (بث)

من جهاز واحد ← إلى **جميع الأجهزة** في الشبكة.

مثال: البحث عن جهاز أو خدمة.

الفرق هو عدد الأجهزة التي تستقبل الرسالة: واحد · مجموعة · الجميع

1 البث (Broadcast) بالتفصيل

البث مثل إعلان في مكبّر الصوت في المدرسة: كل الطلاب في المدرسة يسمعونه، لكنه لا يصل إلى مدرسة أخرى.

- مفيد عند **البحث عن جهاز أو خدمة** في الشبكة.
- يزيد حركة المرور داخل الشبكة، لذلك يُستخدم بشكل محدود.
- **الراوتر لا يمرّر البث** بين الشبكات، فيبقى داخل الشبكة نفسها.
- في البث يكون MAC الهدف: FF:FF:FF:FF:FF:FF ومعناه: «أرسل الرسالة لكل الأجهزة في الشبكة المحلية».

كيف نعرف عنوان البث (Broadcast) في IP؟

> **نكتب 255 في كل أقسام جزء الجهاز.**

عنوان الشبكة	القناع	عنوان البث
192.168.10.0	/24	**192.168.10.255**
172.18.20.0	/24	**172.18.20.255**
192.168.0.0	/16	**192.168.255.255**
172.30.0.0	/16	**172.30.255.255**
10.0.0.0	/8	**10.255.255.255**

القاعدة: في 24/ آخر رقم 255 · في 16/ آخر رقمين 255.255 · في 8/ آخر ثلاثة أرقام 255.255.255

بروتوكولات تستعمل البث

البروتوكول	متى يستعمل البث؟
ARP	عندما يبحث الجهاز عن عنوان MAC لجهاز داخل نفس الشبكة.
DHCP	عندما يبحث الجهاز عن خادم DHCP ليحصل على عنوان IP.
RIP	لإعلان جداول التوجيه: الإصدار الأول يستعمل Broadcast، والثاني Multicast.

2 مبنى الرسالة في الشبكة

مثل الرسالة بالبريد: نكتب عنوان المرسِل وعنوان المستقبِل، حتى تصل الرسالة ويعرف المستقبِل ممّن جاءت.

حتى تصل الرسالة للهدف الصحيح، تحمل معها 4 عناوين:

	المرسِل (المصدر)	المستقبِل (الهدف)
IP	IP المصدر = عنوان الجهاز المرسِل	IP الهدف = عنوان الجهاز المستقبِل
MAC	MAC المصدر = كرت شبكة المرسِل	MAC الهدف = كرت شبكة المستقبِل

- **في رسالة Unicast:** مصدر واحد وهدف واحد محدّد، فتُملأ الحقول الأربعة بعناوين معروفة.
- **في رسالة Broadcast:** لا يوجد هدف واحد، فيكون MAC الهدف FF:FF:FF:FF:FF:FF. والرسالة تبقى داخل نفس مجال البث (Broadcast Domain)، والراوتر يفصل بين مجالات البث.

3 وحدات التخزين

وحدات التخزين تقيس كمية البيانات التي يمكن حفظها في الأجهزة.

الوحدة	تساوي
Bit (بت)	أصغر وحدة: 0 أو 1
Byte (بايت)	8 بت (تقريبًا حرف واحد)
KB	1024 بايت
MB	1024 كيلوبايت
GB	1024 ميجابايت
TB	1024 جيجابايت

لاحظ

كلما صعدنا في الجدول، تكبر الوحدة **1024 ضعفًا** (ما عدا البايت = 8 بت).

مثال

2 KB = 2 × 1024 = **2048** بايت

3 Byte = 3 × 8 = **24** بت

خلاصة الدفعة الثانية

Hub	يرسل الرسالة للجميع.	**Switch**	يرسل الرسالة للمقصود فقط.
Router	يربط الشبكة بالإنترنت أو بشبكات أخرى.	**MAC**	عنوان فيزيائي لكرت الشبكة.
Broadcast	رسالة تصل لكل الأجهزة داخل الشبكة.	**الكوابل**	طرق انتقال البيانات بين الأجهزة.

الدفعة الثالثة · كتاب ص 77–86

9 نموذج OSI ونموذج TCP/IP

كيف تنتقل البيانات طبقة بعد طبقة؟ وما الفرق بين TCP و UDP؟

1 ما هو نموذج OSI؟

نموذج يساعدنا على فهم انتقال البيانات بين الأجهزة. يقسم عملية الاتصال إلى 7 طبقات، ولكل طبقة وظيفة محدّدة.

الاتصال بين جهازين عملية كبيرة، لذلك قسّموها إلى طبقات صغيرة: كل طبقة تقوم بعمل واحد، ثم تسلّم البيانات للطبقة التي بعدها.

يساعد أيضًا في **اكتشاف الأعطال** وفهم الشبكات. **لا تحفظ شرحًا طويلًا:** احفظ وظيفة كل طبقة بكلمات قليلة.

#	الطبقة	وظيفتها بكلمات قليلة	كلمة مفتاح
7	**التطبيق Application**	الأقرب للمستخدم: المتصفح والبريد والبرامج.	HTTP · FTP · SMTP
6	**العرض Presentation**	تنسيق البيانات وتشفيرها.	تنسيق · تشفير

#	الطبقة	وظيفتها بكلمات قليلة	كلمة مفتاح
5	**الجلسة** **Session**	تفتح الاتصال، تديره، وتنهيه عند الانتهاء.	جلسة
4	**النقل** **Transport**	تنظّم وصول البيانات.	TCP · UDP · Segment
3	**الشبكة** **Network**	تختار الطريق باستخدام IP.	IP · Packet · Router
2	**ربط البيانات** **Data Link**	تنقل البيانات داخل الشبكة، وتساعد في كشف أخطاء الإرسال.	MAC · Frame · Switch
1	**الفيزيائية** **Physical**	الكوابل والإشارات والواي فاي.	كابل · إشارة

للحفظ

عند **الإرسال** ننزل من الطبقة 7 إلى 1. وعند **الاستقبال** نصعد من 1 إلى 7.

الطبقات الدنيا تنقل البيانات فعليًا: من الكابل (1) إلى التوجيه (3) فالتنظيم (4). والطبقات العليا (5–7) أقرب للمستخدم.

2 نموذج TCP/IP

هو النموذج العملي الذي يعتمد عليه الإنترنت اليوم. يتكوّن من 4 طبقات بدل 7.

طبقات OSI (7)	طبقات TCP/IP (4)	وظيفتها في TCP/IP
7 التطبيق · 6 العرض · 5 الجلسة	**4 · التطبيق Application**	خدمات المستخدم: الويب والبريد ونقل الملفات.
4 النقل	**3 · النقل Transport**	تنظيم وصول البيانات بواسطة TCP أو UDP.
3 الشبكة	**2 · الإنترنت Internet**	توجيه البيانات باستخدام IP لاختيار الطريق.
2 ربط البيانات · 1 الفيزيائية	**1 · الربط Link**	التعامل مع الكابل أو الواي فاي و MAC.

تذكّر

OSI نموذج **تعليمي** يساعد على الفهم. **TCP/IP** نموذج **عملي** مستعمل فعليًا في الإنترنت.

في الامتحان: افهم **وظيفة الطبقة** وليس اسمها فقط — هذا ما يُسأل عنه غالبًا.

3 بروتوكولا النقل: TCP و UDP

كلاهما يوصل البيانات من برنامج في جهاز إلى برنامج في جهاز آخر، لكن كل واحد بطريقة مختلفة: الأول يهتم بالدقة، والثاني بالسرعة.

كلاهما يعمل في **طبقة النقل (Transport)**.

وجه المقارنة	✓ TCP	⚡ UDP
صفته	**موثوق**	**سريع**
هل يتأكد من الوصول؟	نعم: يتأكد أن البيانات وصلت **كاملة وبالترتيب الصحيح**	لا: **لا يضمن** وصول كل الرسائل
السرعة	أبطأ نسبيًا	أسرع، لأنه لا ينتظر تأكيدًا على كل رسالة
متى نستعمله؟	عندما يجب أن تصل البيانات كاملة ويهمّنا ترتيبها	عندما تكون السرعة مهمة جدًا ويمكن تحمّل فقدان جزء صغير
أمثلة	الويب، البريد، الملفات HTTP · SMTP · FTP	الألعاب، البث المباشر، المكالمات

مثال من الحياة

TCP مثل طرد بالبريد المسجّل: يجب أن يصل كاملًا ومع تأكيد استلام.

UDP مثل البث المباشر لمباراة: إذا ضاعت صورة صغيرة لا نعيدها، المهم أن يستمر البث بسرعة.

10

الدفعة الثالثة · كتاب ص 87–92

البروتوكولات

ما هو البروتوكول؟ وما وظيفة أهم البروتوكولات؟

البروتوكول = قاعدة أو لغة تتفاهم بها الأجهزة. كل خدمة في الشبكة تعتمد على بروتوكول معيّن، ولكل بروتوكول وظيفة واضحة.

المطلوب: احفظ وظيفة البروتوكول مع مثال واحد فقط، لا أكثر.

البروتوكول	وظيفته	مثال / كلمة للحفظ	النقل
DNS	يحوّل **اسم الموقع** إلى عنوان IP.	`google.com → IP`	UDP غالبًا
HTTP	يجلب صفحات الويب من الخادم ويعرضها في المتصفح.	تصفّح المواقع	TCP
HTTPS	نسخة **آمنة** من HTTP تستعمل التشفير.	تصفّح آمن 🔒	TCP
DHCP	يوزّع عناوين IP على الأجهزة **تلقائيًا**.	الحاسوب يأخذ IP تلقائيًا	UDP
SMTP	**إرسال** البريد الإلكتروني بين الخوادم.	إرسال البريد	TCP
POP / IMAP	**استلام** البريد الإلكتروني من الخادم.	استلام البريد	TCP
FTP	نقل الملفات بين جهاز وخادم.	نقل الملفات	TCP
TFTP	نسخة بسيطة من FTP، تُستعمل كثيرًا مع أجهزة الشبكة.	نقل ملفات بسيط	UDP
SSH	اتصال آمن ومشفّر للتحكم بالأجهزة عن بُعد.	تحكّم آمن	TCP
Telnet	تحكّم عن بُعد، لكنه **غير آمن** لأنه لا يشفّر البيانات.	تحكّم غير آمن	TCP
NAT	يحوّل عناوين الشبكة الداخلية إلى عنوان عام للإنترنت.	داخلي ← عام	—

البروتوكول	وظيفته	مثال / كلمة للحفظ	النقل
ICMP	رسائل فحص وأخطاء.	`ping`	—
ARP	يربط عنوان IP بعنوان MAC داخل الشبكة.	IP ← MAC	—

القاعدة

TCP للموثوقية: الويب والبريد والملفات والتحكم عن بعد. **UDP** للسرعة: DNS و DHCP و TFTP والبث.

استخدم **SSH** بدل Telnet دائمًا لأنه يشفّر البيانات.

مثال: ماذا يحدث عندما تفتح google.com؟

1. **DHCP** أعطى حاسوبك عنوان IP عندما اتصل بالشبكة.
2. **DNS** يجد عنوان IP الخاص بالموقع `google.com`.
3. **HTTPS** يجلب الصفحة ويعرضها في المتصفح بشكل آمن.

معًا: DNS يجد العنوان، HTTP يجلب الصفحة، و DHCP يمنح الجهاز عنوانه — هذا أساس تصفّح الإنترنت.

الدفعة الثالثة · كتاب ص 93–97

11 أوامر فحص الشبكة

أوامر نكتبها في موجّه الأوامر لفحص الشبكة ومعرفة مكان الخلل.

أوامر الشبكة تساعدنا في فحص الشبكة، ومعرفة الخلل، وتحديد مكانه. احفظ وظيفة الأمر أكثر من حفظ النص الطويل الذي يظهر.

1 الأمر ping

مثلًا: إذا لم يفتح الإنترنت، نكتب ping 8.8.8.8 — إذا وصل الرد فالاتصال بالإنترنت يعمل.

```
C:\> ping google.com
```

الوظيفة: يفحص هل يوجد اتصال بين جهازك وجهاز آخر أو موقع، ويعرض أيضًا **زمن الوصول**.

خطأ شائع

نجاح `ping` لا يعني أن كل الخدمات تعمل. يعني فقط أن الجهازين متصلان على مستوى الشبكة.

2 الأمر ipconfig

نستعمله أول شيء عند وجود مشكلة، لنرى هل حصل الجهاز على عنوان IP صحيح.

```
C:\> ipconfig /all
```

الوظيفة: يعرض إعدادات الشبكة في جهازك: **عنوان IP**، **قناع الشبكة**، **البوابة الافتراضية**، و **عنوان MAC**.

3 الأمر tracert

يفيدنا لنعرف في أي مكان على الطريق تتوقّف الرسالة أو تتأخّر.

```
C:\> tracert google.com
```

الوظيفة: يعرض الطريق الذي تسلكه الرسالة حتى تصل إلى الموقع، **خطوة بعد خطوة** (راوتر بعد راوتر).

4 الأمر nslookup

إذا فتح الموقع بالعنوان الرقمي ولم يفتح بالاسم، فغالبًا المشكلة في DNS.

```
C:\> nslookup google.com
```

الوظيفة: يفحص خدمة **DNS**، ويعرض عنوان IP المرتبط باسم الموقع.

5 الأمر arp

يفيدنا لنعرف أي جهاز (MAC) موجود خلف كل عنوان IP في شبكتنا.

```
C:\> arp -a
```

الوظيفة: يعرض جدولًا فيه عناوين IP وعناوين MAC التي عرفها الجهاز مؤخرًا.

جدول سريع: ماذا أريد أن أعرف؟

أريد أن أعرف...	الأمر
هل يوجد اتصال مع جهاز أو موقع؟	**ping**
ما هو عنوان IP والقناع والبوابة و MAC في جهازي؟	**ipconfig /all**
ما الطريق الذي تمرّ به الرسالة حتى الموقع؟	**tracert**
ما عنوان IP لموقع معيّن؟ هل DNS يعمل؟	**nslookup**
ما عناوين MAC التي يعرفها جهازي؟	**arp -a**

الدفعة الثالثة · كتاب ص 98–106

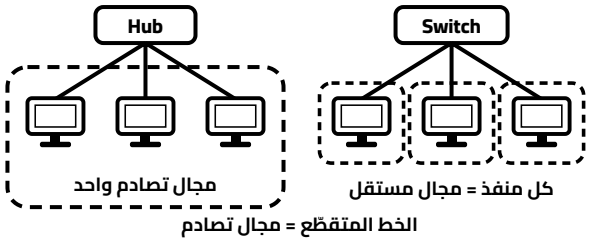
12 المجالات والمفاهيم

التصادم، مجال البث، STP، الإرسال باتجاه واحد أو اتجاهين، Localhost و APIPA.

1 مجال التصادم (Collision Domain)

منطقة في الشبكة يمكن أن يحدث فيها تصادم بين الرسائل.

التصادم مثل طالبين يتكلّمان في نفس اللحظة: لا يفهم أحد شيئًا، ويجب أن يعيدا الكلام.



- يحدث التصادم عندما يرسل **أكثر من جهاز في نفس الوقت**.
- كان شائعًا في الشبكات القديمة التي تستخدم **Hub**: كل الأجهزة في مجال تصادم واحد.
- السويتش يقلّل التصادم لأن **كل منفذ مجال منفصل**، ويرسل غالبًا للمقصود فقط.

قاعدة مهمة: كل منفذ في السويتش = مجال تصادم مستقل (Collision Domain)

2 مجال البث (Broadcast Domain)

مجموعة أجهزة تستقبل رسائل البث (Broadcast) من بعضها.

هو المنطقة التي «يُسمع» فيها إعلان البث. كلما كان المجال أكبر، كثرت الرسائل وازدحمت الشبكة.

- رسالة البث تصل لكل الأجهزة في نفس المجال، وتُستخدم لاكتشاف الأجهزة والخدمات.
- كثرة رسائل البث قد تسبّب ازدحامًا في الشبكة.

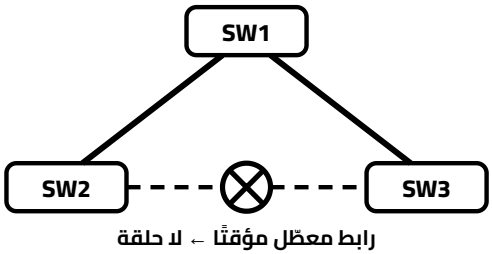
الجهاز	ماذا يحدث؟	الخلاصة
Switch	كل المنافذ غالبًا ضمن مجال بث **واحد**.	البث ينتشر داخل السويتش.
Router	كل منفذ في الراوتر = مجال بث **مستقل**.	الراوتر يوقف البث بين الشبكات.
VLAN	كل VLAN تعتبر مجال بث **منفصل**.	تفصل الأقسام عن بعضها.

تذكّر

الراوتر و VLAN يفصلان مجالات البث عن بعضها، فتقلّ حركة المرور غير الضرورية.

3 بروتوكول STP

إذا كان بين السويتشات أكثر من طريق، قد تدور الرسالة بينها بلا نهاية وتملأ الشبكة. STP يمنع ذلك.



STP يمنع حدوث الحلقات (Loops) في الشبكة.

- يختار أفضل طريق لنقل البيانات.
- يعطّل الروابط الزائدة **مؤقتًا**.
- يحافظ على استقرار الشبكة.

متى؟ مهم عند وجود أكثر من طريق بين السويتشات، حتى لا تدور البيانات في حلقة.

4 Full Duplex و Half Duplex

الكلمة Duplex تتكلّم عن اتجاه الإرسال: هل يمكن الإرسال والاستقبال معًا أم لا؟

النوع	معناه	مثال
Half Duplex **اتجاه واحد في كل مرة**	الجهاز يرسل **أو** يستقبل، لكن ليس في نفس الوقت.	جهاز لاسلكي قديم (ووكي توكي)
Full Duplex **اتجاهان معًا**	الجهاز يرسل **و** يستقبل في نفس الوقت.	مكالمة هاتفية، أو سويتش حديث

5 Localhost و APIPA

هذان عنوانان خاصّان يجب أن نعرفهما: الأول للجهاز نفسه، والثاني يظهر عند وجود مشكلة.

Localhost

- يشير إلى **نفس الجهاز** الذي تعمل عليه.
- عنوانه: `127.0.0.1`
- يُستخدم لاختبار المواقع والبرامج محليًا.
- **لا يحتاج** اتصالًا بالإنترنت.

APIPA

- عنوان IP يختاره الجهاز **لنفسه تلقائيًا**.
- يظهر عندما **لا يجد الجهاز خادم DHCP**.
- يبدأ دائمًا بـ `169.254.x.x`
- اتصال مؤقت داخل الشبكة المحلية فقط.

إشارة تحذير

إذا رأيت في `ipconfig` عنوانًا يبدأ بـ `169.254` فغالبًا هناك **مشكلة في DHCP**.

الدفعة الثالثة · كتاب ص 107–115

13 أمان الشبكات

الهجمات الشائعة، وكيف نحمي البيانات أثناء انتقالها.

1 القرصنة والهجمات على الشبكة

الهجمات = محاولات غير قانونية للوصول إلى الشبكة أو تعطيلها. قد تستهدف المعلومات أو الخوادم أو المستخدمين.

المهاجم قد يريد سرقة المعلومات، أو التجسّس عليها، أو تعطيل الخدمة حتى لا يستطيع الناس استعمالها.

المطلوب منك: اسم الهجوم + فكرته الأساسية فقط، بدون تفاصيل تقنية.

الهجوم	فكرته الأساسية
DoS **حجب الخدمة**	إغراق الخادم بطلبات كثيرة **من مصدر واحد** حتى يتوقّف أو يبطؤ.
DDoS **حجب الخدمة الموزّع**	نفس الفكرة، لكن الهجوم يأتي **من أجهزة كثيرة** في نفس الوقت — وهو أصعب في الإيقاف.

الهجوم	فكرته الأساسية
Session Hijacking **اختطاف الجلسة**	المهاجم يسيطر على **جلسة اتصال مفتوحة** بين المستخدم والخادم.
MitM **الرجل في الوسط**	المهاجم **يقف بين الطرفين**، يقرأ البيانات وقد يغيّرها.
Phishing **التصيّد**	خداع المستخدم بموقع أو رسالة **تشبه جهة حقيقية** للحصول على معلوماته.
Spoofing **التزييف**	**تزييف** عنوان IP أو بريد إلكتروني حتى يبدو وكأنه من جهة موثوقة.

مثال على Phishing

تصلك رسالة «حسابك في البنك سيُغلق! اضغط هنا وأدخل كلمة المرور» — الرابط لموقع مزيّف يشبه موقع البنك.

الفرق بين DoS و DDoS

DoS: **جهاز واحد** يرسل طلبات كثيرة.

DDoS: **آلاف الأجهزة** ترسل معًا.

احذر

لا تثق بأي رابط أو رسالة قبل التأكد من المصدر. كثير من الهجمات تبدأ بخداع بسيط.

2 الاتصالات الآمنة

هدفها حماية البيانات أثناء انتقالها: تستخدم التشفير حتى لا يقرأ الآخرون البيانات، وتتحقّق من هوية الطرف الآخر.

الفكرة الأساسية هي التشفير: نحوّل البيانات إلى رموز لا يفهمها إلا المستقبِل الصحيح.

VPN

ينشئ اتصالًا آمنًا عبر الإنترنت.

- يشفّر البيانات أثناء انتقالها.
- يخفي عنوان IP الحقيقي جزئيًا.
- مفيد للعمل عن بُعد وشبكات Wi-Fi العامة.

SSL/TLS و HTTPS

SSL/TLS يشفّر الاتصال بين المتصفح والخادم.

- HTTPS = HTTP + طبقة أمان.
- علامة القفل 🔒 في المتصفح تعني اتصالًا آمنًا.
- يمنع التجسّس والتلاعب بالبيانات.

SSH

اتصال آمن لإدارة الأجهزة عن بُعد.

- يشفّر البيانات أثناء النقل.
- أكثر أمانًا من Telnet.
- يستخدم كلمة مرور أو مفاتيح تشفير.

الوقاية

التشفير (HTTPS و VPN) يجعل اعتراض البيانات أو اختطاف الجلسة **أصعب بكثير**. **الأمان يعني:** حماية البيانات + التأكد من هوية الطرف الآخر.

الدفعة الثالثة · كتاب ص 116–118

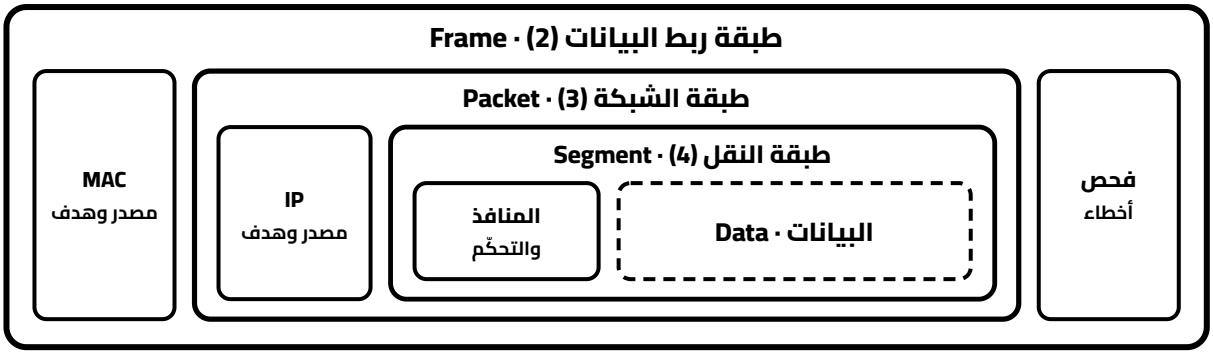
14 تجزئة البيانات والمصافحة الثلاثية

كيف تُغلَّف البيانات قبل الإرسال؟ وكيف يبدأ اتصال TCP؟

1 تجزئة البيانات في OSI

قبل إرسال البيانات يتم تقسيمها وتنظيمها: كل طبقة تضيف معلومات (مثل غلاف) تساعد على الإرسال، ويتغيّر اسم البيانات حسب الطبقة.

البيانات الكبيرة تُقسَم إلى قطع صغيرة، وكل قطعة تُغلَّف بمعلومات تساعدها على الوصول إلى المكان الصحيح.



كل طبقة تضيف غلافًا حول البيانات

الاسم	الطبقة	ماذا يحتوي؟
Segment	النقل (4)	أرقام المنافذ والتحكّم بالتدفّق + البيانات.
Packet	الشبكة (3)	IP المصدر والهدف ومعلومات التوجيه.
Frame	ربط البيانات (2)	MAC المصدر والهدف وفحص الأخطاء.

الترتيب عند الإرسال: البيانات ← Segment ← Packet ← Frame

تشبيه

تكتب رسالة (**البيانات**)، تضعها في ظرف عليه رقم الغرفة (**Segment**)، ثم في ظرف أكبر عليه عنوان المدينة (**Packet**)، ثم في صندوق عليه اسم الشارع والبيت (**Frame**). عند الاستلام نفتح الأغلفة بالعكس.

احفظ

Frame = Data Link · Packet = Network · Segment = Transport

2 المصافحة الثلاثية في TCP (3-Way Handshake)

عملية من 3 خطوات لإنشاء اتصال موثوق قبل تبادل أي بيانات.

قبل أن يرسل TCP البيانات، يتأكد أن الطرف الآخر جاهز ويسمعه. لذلك يبدأ بثلاث رسائل قصيرة.



تشبيه: مكالمة هاتفية

SYN · 1	«ألو، هل تسمعني؟»
SYN-ACK · 2	«نعم أسمعك، وأنت هل تسمعني؟»
ACK · 3	«نعم أسمعك» ← ثم نبدأ الكلام.

الخلاصة

الطرفان يتأكدان أن الاتصال جاهز قبل إرسال البيانات الفعلية، لذلك TCP **موثوق**. الترتيب:

SYN ← SYN-ACK ← ACK

الدفعة الرابعة · كتاب ص 121–124

15 برمجة السويتش من CLI

كيف نكتب أوامر للسويتش؟ وما معنى الموجّه الذي يظهر قبل كل أمر؟

1 ما هو CLI؟

CLI هي شاشة الأوامر التي نبرمج منها السويتش: نكتب أمرًا في سطر، ثم نضغط Enter.

السويتش لا يحتوي على شاشة وأزرار مثل الحاسوب، لذلك نتحكّم به بكتابة أوامر نصية. الاسم الكامل: CLI = Command Line Interface.

- نستعملها لتعريف VLAN، وضبط المنافذ، وكلمات المرور، و Trunk.
- كل أمر يُكتب في **سطر مستقل**.

> **الأهم للطالب**
>
> افهم **وظيفة كل أمر** — لا تحفظ النص الطويل بدون فهم.

2 الدخول إلى وضع البرمجة

السويتش يعمل بـ«أوضاع» مثل الطوابق: في كل طابق نستطيع كتابة أوامر معيّنة فقط. نصعد من وضع إلى وضع بأوامر خاصة.

```
Switch CLI
(1) Switch> enable
(2) Switch# configure terminal
(3) Switch(config)# vlan 10
```

(1) **enable**: يُدخلنا إلى وضع الأوامر المتقدّم (الموجّه يتغيّر من > إلى #).

(2) **configure terminal**: يُدخلنا إلى وضع الإعدادات حتى نستطيع تغيير إعدادات السويتش.

(3) الآن نستطيع تعريف VLAN أو برمجة المنافذ.

الموجّه يخبرك أين أنت (مهم جدًا)

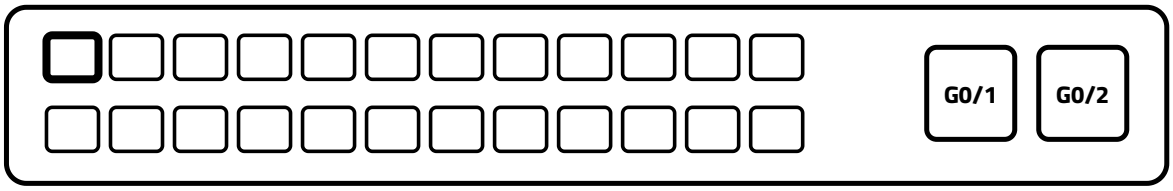
الموجّه	معناه
`Switch>`	وضع المستخدم: أوامر بسيطة فقط.
`Switch#`	الوضع المتقدّم (بعد **enable**).
`Switch(config)#`	وضع الإعدادات العامة (بعد **configure terminal**).
`Switch(config-if)#`	داخل منفذ واحد (بعد **interface**).
`Switch(config-if-range)#`	داخل مجموعة منافذ (بعد **interface range**).
`Switch(config-vlan)#`	داخل VLAN (بعد **vlan 10**).

انتبه

في الكتاب كُتب #Switch(config) قبل كل الأوامر للاختصار. في الجهاز الحقيقي يتغيّر الموجّه حسب الجدول — في هذه الأوراق كتبنا الموجّه الصحيح. للرجوع خطوة إلى الوراء نكتب **exit**.

3 منافذ السويتش وأسماؤها

لكل منفذ في السويتش اسم، ونكتب هذا الاسم في البرمجة لنختار المنفذ الصحيح.



واجهة السويتش من الأمام · أول منفذ هو F0/1

نوع المنفذ	كيف يُكتب؟	ملاحظة
FastEthernet	`F0/1 … F0/24`	المنافذ العادية، وهي الأكثر عددًا.
GigabitEthernet	`G0/1 · G0/2`	منافذ أسرع، تُستعمل غالبًا للربط بين الأجهزة.

مثال

F0/1 يعني المنفذ رقم 1 في السويتش. و F0/5 هو المنفذ رقم 5.

4 خطوات برمجة أي منفذ

برمجة المنفذ تشبه تسجيل طالب في صف: نختار الطالب، نحدّد نوعه، ثم نضعه في الصف المناسب.

1. **نحدّد المنفذ** أو مجموعة منافذ.
2. **نحدّد نوع المنفذ:** Access أو Trunk.
3. **نربط المنفذ بـ VLAN** المناسبة.

Access	Trunk
منفذ يخدم **جهازًا واحدًا** (حاسوب، طابعة).	منفذ يكون **وصلة بين السويتشات** (أو بين سويتش وراوتر).

الدفعة الرابعة · كتاب ص 125–134

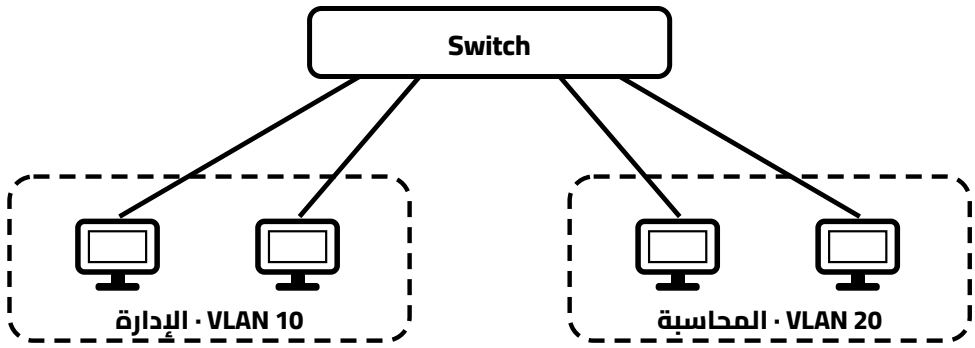
16 الشبكات الافتراضية VLAN

كيف نقسم شبكة واحدة إلى أقسام منفصلة بدون تغيير الكوابل؟

1 ما هي VLAN؟

VLAN تقسم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر، والتقسيم يكون افتراضيًا بدون تغيير الكوابل.

تخيّل مدرسة فيها سويتش واحد. نريد أن تكون حواسيب الإدارة منفصلة عن حواسيب الطلاب، مع أنها متصلة بنفس السويتش. الحل: نضع كل قسم في VLAN خاصة به، فيصبح كل قسم كأنه شبكة مستقلة.



نفس السويتش ونفس الكوابل — لكن قسمان منفصلان

لماذا نستعمل VLAN؟

- **أمان أفضل:** قسم لا يرى بيانات قسم آخر.
- **تنظيم أسهل:** كل قسم في مجموعة واضحة.
- **ازدحام أقل:** كل VLAN مجال بث منفصل، فلا تصل رسائل البث لكل الشبكة.

تذكّر

الأجهزة داخل **نفس VLAN** تتواصل بسهولة. أما بين VLAN **مختلفة** فنحتاج راوتر (أو سويتش طبقة ثالثة).

2 مصطلحات مهمة

المصطلح	معناه	احفظ
VLAN ID	رقم يميّز كل VLAN. مثال: VLAN 10 للإدارة، VLAN 20 للمحاسبة.	المجال: من 1 إلى 4094
VLAN 1	الشبكة الافتراضية الموجودة في السويتش من البداية. كل المنافذ فيها في البداية.	لا يُفضّل استعمالها للأمان
Access	منفذ لجهاز عادي، ينتمي إلى VLAN واحدة.	جهاز واحد
Trunk	وصلة بين أجهزة الشبكة، تمرّر أكثر من VLAN عبر نفس الكابل.	كابل واحد لعدة VLAN

3 مثال: جدول VLAN

قبل البرمجة نخطّط: لكل قسم رقم VLAN، ولكل VLAN شبكة IP مختلفة.

الفرع	الجهاز	VLAN	العنوان	القناع
الإدارة	Pc1-ADMIN	**10**	192.168.10.1	/24
الإدارة	Pc2-ADMIN	**10**	192.168.10.2	/24
المحاسبة	Pc1-GAZ	**20**	192.168.20.1	/24
المحاسبة	Pc2-GAZ	**20**	192.168.20.2	/24

لاحظ

الإدارة في الشبكة 192.168.10.x والمحاسبة في 192.168.20.x. ورقم الشبكة يشبه رقم VLAN — هذا يسهّل التذكّر.

كيف يعرف السويتش القسم؟

السويتش **لا يعرف** القسم من اسم الجهاز، بل من **المنفذ** الذي يتصل به الجهاز وإعداد هذا المنفذ.

4 إنشاء VLAN على السويتش

أولًا ننشئ الـ VLAN ونعطيها اسمًا. الاسم لا يغيّر عمل الشبكة، لكنه يسهّل الإدارة والمتابعة.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# vlan 10
(2) Switch(config-vlan)# name MNG
(3) Switch(config-vlan)# exit
(4) Switch(config)# vlan 20
(5) Switch(config-vlan)# name GAZ
```

(1) يُنشئ VLAN رقم 10.

(2) يعطيها اسمًا واضحًا: MNG (الإدارة).

(3) يرجع إلى وضع الإعدادات العامة.

(4) يُنشئ VLAN رقم 20 — نكرّر الأمر لكل VLAN نحتاجها.

(5) اسم VLAN المحاسبة: GAZ.

5 ربط المنافذ مع VLAN (منافذ Access)

بعد إنشاء VLAN نقول للسويتش: «المنافذ من 1 إلى 10 تابعة لـ VLAN 10». كل جهاز نوصله بهذه المنافذ يصبح تلقائيًا في VLAN 10.

```
Switch CLI
(1) Switch(config)# interface range f0/1-10
(2) Switch(config-if-range)# switchport mode access
(3) Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

(1) **interface range**: نختار مجموعة منافذ معًا (من F0/1 حتى F0/10) بدل أن نبرمج كل منفذ وحده.

(2) **mode access**: هذه المنافذ لأجهزة عادية (حواسيب).

(3) **access vlan 10**: نربط هذه المنافذ بـ VLAN 10.

مثال: منفذ واحد فقط

```
(1) Switch(config)# interface f0/1
(2) Switch(config-if)# switchport mode access
(3) Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

لمنفذ واحد نكتب **interface** بدون كلمة range.

منفذ Access

- ينتمي إلى **VLAN واحدة فقط**.
- يُستخدم مع الحواسيب والطابعات والأجهزة النهائية.
- الجهاز **لا يحتاج** أن يعرف رقم VLAN — السويتش هو الذي يحدّد.

للتأكد (أمر إضافي مفيد)

```
(✓) Switch# show vlan brief
```

يعرض قائمة كل VLAN والمنافذ التابعة لكل واحدة.

6 الواجهة SVI والبوابة (Gateway)

SVI هي واجهة افتراضية داخل السويتش نعطيها عنوان IP خاصًا بـ VLAN.

المنافذ العادية لا تأخذ عنوان IP. لكن أحيانًا نريد عنوانًا للـ VLAN نفسها: لإدارة السويتش عن بُعد، أو ليكون بوابة (Gateway) لأجهزة هذه VLAN.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# interface vlan 10
(2) Switch(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(3) Switch(config-if)# no shutdown
```

(1) يُنشئ واجهة افتراضية لـ VLAN 10.

(2) يعطيها عنوان IP وقناع شبكة.

(3) **no shutdown** يشغّل الواجهة (بدونه تبقى مطفأة).

- لكل VLAN يمكن أن يكون **Gateway خاص بها**، مثل 192.168.10.254.
- البوابة هي الباب الذي يخرج منه الجهاز إلى شبكة أخرى.
- SVI مفيدة خاصة في السويتشات التي تدعم الطبقة الثالثة (Layer 3).

> **تذكّر**
>
> بدون Gateway تعمل VLAN داخليًا، لكن أجهزتها **لا تصل** إلى الشبكات الأخرى.

17

الدفعة الرابعة · كتاب ص 135–138

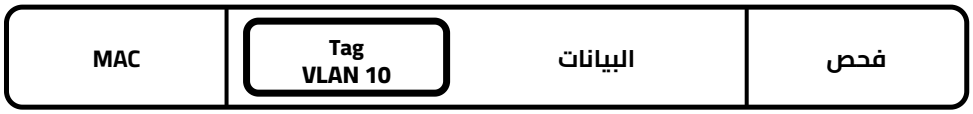
Untagged g Tagged g Native

كيف يعرف السويتش لأي VLAN تنتمي كل رسالة تمرّ في كابل Trunk؟

1 ما هو الـ Tag؟

الـ Tag = علامة داخل الحزمة تخبر السويتش: هذه الحزمة تابعة لـ VLAN رقم كذا.

في كابل Trunk تمرّ رسائل من عدة VLAN معًا. حتى لا تختلط، نلصق على كل رسالة «ملصقًا» عليه رقم VLAN — مثل ملصق اسم الصف على دفتر الطالب.



الحزمة مع Tag (علامة) فيها رقم VLAN

2 الأنواع الثلاثة

Tagged	Untagged	Native
مع علامة	**بدون علامة**	**الأصلية**
الحزمة تحمل رقم VLAN. تُستخدم عبر وصلات **Trunk**. **مثال:** VLAN 10 و 20	الحزمة بدون Tag. تظهر في منافذ **Access** للأجهزة العادية. **مثال:** حاسوب، طابعة	VLAN تمرّ عبر **Trunk بدون Tag**، للتوافق مع أجهزة قديمة. **يُفضّل** تغييرها من VLAN 1

تذكّر

Access = لجهاز عادي (بدون Tag). **Trunk** = وصلة بين أجهزة الشبكة (مع Tag).

3 إعداد Native VLAN

بشكل تلقائي تكون Native VLAN هي VLAN 1. لأسباب أمنية نغيّرها إلى رقم آخر لا نستعمله للأجهزة، مثل 99.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# interface f0/24
(2) Switch(config-if)# switchport mode trunk
(3) Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

(1) نختار المنفذ الذي يربط بين السويتشات (F0/24).

(2) نجعله Trunk حتى يمرّر عدة VLAN.

3 نجعل VLAN 99 هي الـ Native بدل VLAN 1.

لماذا؟

الـ Native VLAN لا تحمل Tag على وصلة Trunk، لذلك يُفضّل **عدم تركها على VLAN 1** لأسباب أمنية.

4 إعداد Tagged VLAN عبر Trunk

نستطيع أن نحدّد أي VLAN مسموح لها أن تمرّ في كابل Trunk، فلا يمرّ إلا ما نحتاجه.

Switch CLI

```
1 Switch(config)# interface f0/24
2 Switch(config-if)# switchport mode trunk
3 Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

1 نختار منفذ الوصلة.

2 نجعله Trunk ليسمح بمرور عدة VLAN.

3 **20,allowed vlan 10**: نسمح فقط لـ VLAN 10 و 20 بالمرور.

الفائدة

كل حزمة تحمل Tag برقم VLAN، فيعرف السويتش في الطرف الآخر مصدر كل حزمة ويرسلها للقسم الصحيح.

5 إعداد Untagged / Access (تذكير)

Switch CLI

```
1 Switch(config)# interface f0/1
2 Switch(config-if)# switchport mode access
3 Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

1 منفذ لجهاز نهائي مثل حاسوب.

2. المنفذ ينتمي إلى VLAN واحدة.

3. الجهاز يرسل ويستقبل **بدون Tag**.

النوع	Access Port	Trunk Port
متصل بـ	جهاز عادي (حاسوب، طابعة)	سويتش آخر أو راوتر
كم VLAN؟	VLAN واحدة	عدة VLAN
Tag؟	بدون Tag	مع Tag (ما عدا Native)
الأمر	`switchport mode access`	`switchport mode trunk`

الدفعة الرابعة · كتاب ص 139–144

18 إدارة VLAN مركزيًا: VTP

كيف نعرّف VLAN مرة واحدة فتصل إلى كل السويتشات؟

1 ما هو VTP؟

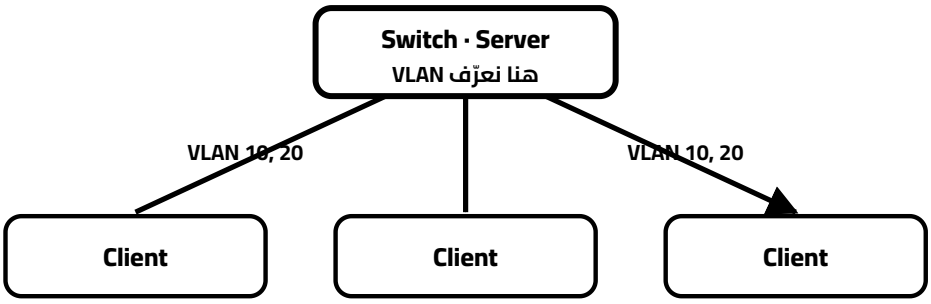
VTP بروتوكول من Cisco لإدارة VLAN على عدة سويتشات من مكان واحد.

تخيّل مدرسة فيها 6 سويتشات. إذا أردنا إضافة VLAN جديدة، يجب أن نكتب الأوامر 6 مرات! مع VTP نكتبها مرة واحدة فقط على سويتش رئيسي، وهو يوزّعها على الباقي.

- **المشكلة:** تعديل VLAN يدويًا على كل سويتش يأخذ وقتًا ويسبّب أخطاء.
- **الحل:** سويتش **Server** يرسل التحديثات إلى سويتشات **Client**.
- يعمل غالبًا عبر وصلات **Trunk**.

الاسم الكامل: VTP = VLAN Trunking Protocol

2 كيف يعمل VTP؟



نعرّف VLAN على الـ Server فقط، فتصل تلقائيًا إلى كل الـ Clients

1. نضبط سويتشًا واحدًا كـ **Server**.
2. نضبط باقي السويتشات كـ **Client**.
3. نعرّف VLAN في الـ Server فقط، فتصل للباقي تلقائيًا.

الفائدة

توفير الوقت، وتقليل أخطاء تكرار الإعدادات على كل سويتش.

3 إعداد VTP: Server و Client

كل السويتشات يجب أن تكون في نفس «المجموعة» (Domain) ولها نفس كلمة المرور، حتى تقبل التحديثات من الـ Server.

على السويتش الرئيسي (Server)

```
Switch CLI · Server
(1) Switch(config)# vtp mode server
(2) Switch(config)# vtp domain HFA
(3) Switch(config)# vtp password 123
```

(1) هذا السويتش هو الـ Server: هو الذي يدير تعريفات VLAN.

(2) اسم المجال المشترك (Domain): HFA.

(3) كلمة مرور المجال: 123.

على كل سويتش آخر (Client)

```
Switch CLI · Client
(1) Switch(config)# vtp mode client
(2) Switch(config)# vtp domain HFA
(3) Switch(config)# vtp password 123
```

(1) هذا السويتش Client: يستقبل تعريفات VLAN من الـ Server.

(2) نفس اسم المجال بالضبط.

(3) نفس كلمة المرور بالضبط.

انتبه

يجب أن يكون **Domain** و **Password** متطابقين في كل السويتشات، وإلا لن تصل التحديثات.

4 تعريف VLAN على سويتش الـ Server

بعد إعداد VTP نعرّف VLAN مرة واحدة فقط على الـ Server (بالأوامر التي تعلّمناها: vlan 10 ثم name).

- الـ Server ينقل التعريفات لباقي السويتشات.
- هذا يقلّل الحاجة لتكرار الأوامر.
- كل السويتشات يجب أن تكون داخل نفس الـ Domain، وكل سويتش Client ما عدا الـ Server.

تأكّد

إذا كان VTP صحيحًا، ستظهر VLAN على الـ Clients تلقائيًا (نفحص بالأمر show vlan brief).

للامتحان

يكفي أن تعرف الفرق بين **Server** (يعرّف ويرسل) و **Client** (يستقبل)، ووظيفة كل منهما.

الدفعة الرابعة · كتاب ص 145–156

19 Router on a Stick g Trunk

كيف ننقل عدة VLAN في كابل واحد؟ وكيف تتواصل VLAN مختلفة مع بعضها؟

1 ما هو Trunk؟

Trunk هو رابط ينقل عدة VLAN عبر نفس الكابل.

بدون Trunk نحتاج كابلًا منفصلًا لكل VLAN بين السويتشات! مع Trunk يكفي كابل واحد، وكل حزمة تحمل Tag حتى نعرف لأي VLAN تنتمي.



- يُستخدم غالبًا **بين سويتش وسويتش**، أو **بين سويتش وراوتر**.
- الحزم تحمل Tag حتى نعرف لأي VLAN تنتمي.

> **تذكّر**
>
> **Access** لجهاز واحد. **Trunk** لنقل عدة VLAN عبر كابل واحد.

2 منافذ الربط بين السويتشات

في مثال الكتاب توجد 6 سويتشات متصلة ببعضها. المنافذ التي تربط سويتشًا بسويتش آخر تكون Trunk.

السويتش	المنافذ التي ستكون Trunk
Sw1-HFA	F0/23 , F0/24
Sw2-HFA	F0/22 , F0/23 , F0/24

السويتش	المنافذ التي ستكون Trunk
Sw3-HFA	F0/22 , F0/23 , F0/24
Sw4-HFA	F0/23 , F0/24
Sw5-HFA	F0/22 , F0/23 , F0/24
Sw6-HFA	F0/22 , F0/23 , F0/24 , G0/0

قاعدة

المنافذ بين السويتشات تكون غالبًا **Trunk** لتمرير عدة VLAN عبرها. وفي Sw6 المنفذ G0/0 يربطه بالراوتر.

3 أوامر Trunk على السويتشات

Switch CLI · Sw1 و Sw2

```
(1) Switch(config)# interface range f0/23-24
(2) Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
```

(1) نختار المنفذين F0/23 و F0/24 معًا.

(2) نحوّلهما إلى Trunk.

- نكتب الأوامر على **كل سويتش** في منافذ الربط بين السويتشات.
- مهم أن يكون **المنفذ المقابل** في السويتش الآخر Trunk أيضًا.

قاعدة

إذا كان أحد الطرفين Trunk والآخر ليس Trunk، **لن تمرّ VLAN** بينهما. يجب أن يكون الإعداد متّفقًا من الجهتين.

4 ما هو Dot1Q؟

Dot1Q (واسمه الرسمي 802.1Q) هو المعيار الذي يضع الـ Tag على الحزمة.

Dot1Q هو «الطريقة المتّفق عليها» لكتابة رقم VLAN داخل الحزمة، حتى تفهمه كل الأجهزة.

- الـ Tag يحمل رقم VLAN.
- يسمح بتمييز عدة VLAN على نفس رابط Trunk.
- يُستخدم في Trunk بين السويتشات، وبين السويتش والراوتر.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# interface g0/1
(2) Switch(config-if)# switchport mode trunk
(3) Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

(1) نختار المنفذ GigabitEthernet 0/1.

(2) نجعله Trunk.

(3) نسمح بمرور VLAN 10 و 20 و 30 فقط.

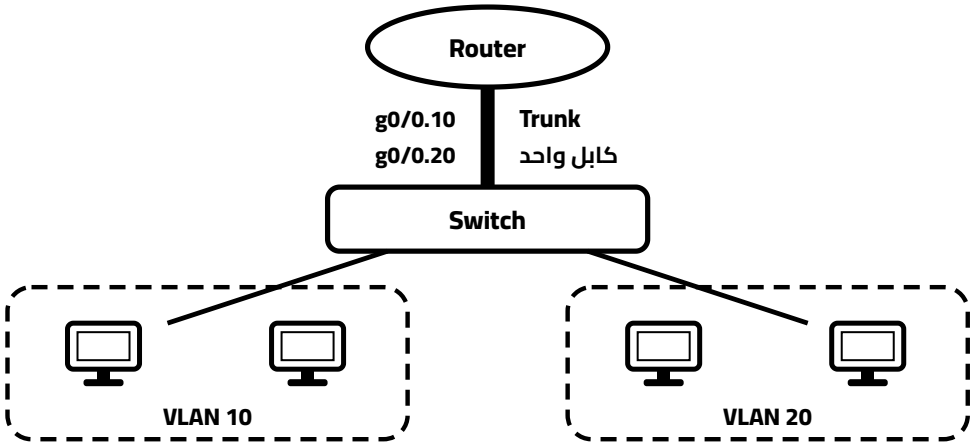
ملاحظة

أجهزة Cisco الحديثة تستخدم Dot1Q تلقائيًا على السويتش بدون أمر إضافي.

5 Router on a Stick

راوتر واحد، متصل بكابل Trunk واحد، يوجّه البيانات بين VLAN مختلفة.

السويتش العادي يعمل في الطبقة الثانية (Layer 2)، لذلك الأجهزة في VLAN مختلفة **لا تتواصل مباشرة**. الحل: نوصل راوترًا بكابل Trunk واحد، ونقسم منفذه إلى «منافذ فرعية»، واحد لكل VLAN. اسم هذه الفكرة: **Inter-VLAN Routing**.



- نستخدم **راوترًا واحدًا** للتوجيه بين VLAN.
- نُنشئ **Sub-Interface** (منفذ فرعي) لكل VLAN على نفس المنفذ.
- المنفذ في Sw6 المتصل بالراوتر يجب أن يكون **Trunk**، لأن الراوتر لا يعرف VLAN إلا إذا وصلته الحزم عبر Trunk.

6 أوامر الراوتر: VLAN 10 و VLAN 20

لكل VLAN نكتب 3 أوامر على الراوتر: نُنشئ المنفذ الفرعي، نربطه برقم VLAN، ثم نعطيه عنوان IP الذي سيكون **Gateway** لأجهزة هذه VLAN.

Router CLI

```
1  Router(config)# interface g0/0.10
2  Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
3  Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
4  Router(config-subif)# interface g0/0.20
5  Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
6  Router(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

1. يُنشئ منفذًا فرعيًا لـ VLAN 10. الرقم بعد النقطة (.10) نختاره عادة مثل رقم VLAN حتى نتذكّر.
2. **encapsulation dot1Q 10**: يربط المنفذ الفرعي بـ VLAN 10 (يقرأ الحزم التي عليها Tag رقم 10).
3. عنوان Gateway لأجهزة VLAN 10.

4. يُنشئ منفذًا فرعيًا لـ VLAN 20.
5. يربطه بـ VLAN 20.
6. عنوان Gateway لأجهزة VLAN 20.

7 أوامر الراوتر: VLAN 30 و VLAN 40

نفس الفكرة بالضبط: نغيّر فقط رقم VLAN ورقم الشبكة.

Router CLI

```
1 Router(config)# interface g0/0.30
2 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
3 Router(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
4 Router(config-subif)# interface g0/0.40
5 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
6 Router(config-subif)# ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
```

VLAN	المنفذ الفرعي	رقم Dot1Q	Gateway
10	g0/0.10	10	192.168.10.254
20	g0/0.20	20	192.168.20.254
30	g0/0.30	30	192.168.30.254
40	g0/0.40	40	192.168.40.254

لا تنسَ

المنفذ الأصلي في الراوتر يجب أن يكون **مشغّلًا**، وإلا لن تعمل المنافذ الفرعية:

```
1 Router(config)# interface g0/0
2 Router(config-if)# no shutdown
```

تذكّر

لكل VLAN منفذ فرعي **خاص بها**: رقم Dot1Q مختلف، وعنوان Gateway مختلف. وفي كل حاسوب نكتب عنوان الـ Gateway الخاص بـ VLAN التي ينتمي إليها.

8 خلاصة الوحدة

VLAN	Trunk	Dot1Q	Router on a Stick
تقسيم افتراضي للشبكة إلى أقسام مستقلة. `VLAN 10 / 20`	رابط ينقل عدة VLAN عبر نفس الكابل. **بين السويتشات**	Tag يحدّد رقم VLAN داخل الحزمة. `encapsulation dot1Q`	راوتر واحد يوجّه بين VLAN مختلفة. `Sub-Interfaces`

للامتحان: VLAN تُقسّم · Trunk ينقل · Dot1Q يميّز · الراوتر يوجّه

الدفعة الخامسة · كتاب ص 159–165

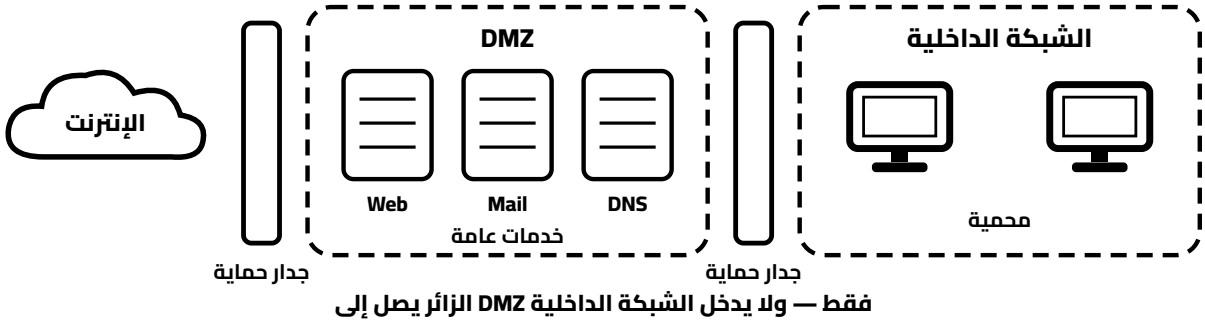
20 المنطقة العازلة DMZ والشبكات اللاسلكية

كيف نحمي الشبكة الداخلية؟ وكيف تعمل شبكة Wi-Fi وكيف نؤمّنها؟

1 المنطقة العازلة DMZ

DMZ منطقة بين الشبكة الداخلية والإنترنت، نضع فيها الخدمات العامة مثل خادم الموقع.

تخيّل مدرسة لها غرفة استقبال للزوار: الزائر يدخل غرفة الاستقبال فقط، ولا يدخل الصفوف. كذلك DMZ: الناس من الإنترنت يصلون إلى الخدمات العامة فقط، ولا يدخلون شبكة الموظفين.



- تسمح بخدمات عامة مثل **Web** و **Mail** و **DNS**.
- تحمي الشبكة الداخلية من الوصول المباشر.

مثال

نضع خادم موقع المدرسة في DMZ، وليس داخل شبكة الموظفين. هكذا يستطيع الجميع فتح الموقع، وتبقى ملفات الموظفين محمية.

2 الشبكة اللاسلكية Wi-Fi

Wi-Fi تقنية اتصال بدون كوابل، تعتمد على موجات الراديو.

بدل أن نوصل كابلًا لكل جهاز، ترسل الأجهزة البيانات في الهواء بموجات الراديو. لذلك نستطيع أن نتحرّك بالهاتف أو الحاسوب داخل البيت ونبقى متصلين.

	ماذا يعني؟
حسناتها	سهلة، مرنة، وتربط عدة أجهزة بدون كوابل.
عيوبها	المدى محدود، وقد تتأثر بالتداخل (التشويش)، وأمانها أضعف من الكوابل.

تذكّر

Wi-Fi مناسبة للحركة، لكنها تحتاج **حماية جيدة**.

3 أنواع الشبكات اللاسلكية

مثل أنواع الشبكات حسب الحجم التي تعلّمناها (PAN و LAN و WAN)، لكن هنا بدون كوابل. الحرف W في البداية معناه Wireless أي لاسلكي.

النوع	الفكرة	مثال
PAN	أجهزة قريبة جدًا من بعضها.	هاتف وسماعة بلوتوث
WPAN	اتصال شخصي لاسلكي.	Bluetooth / IR
WLAN	شبكة محلية لاسلكية.	Wi-Fi في البيت أو المدرسة
WWAN	شبكة واسعة لاسلكية.	شبكة الهاتف الخلوي / 4G 5G

احفظ من المثال: البيت = WLAN · الخلوي = WWAN · البلوتوث = WPAN

4 SSID — اسم شبكة Wi-Fi

SSID هو اسم الشبكة اللاسلكية الذي يظهر لك عندما تبحث عن شبكات Wi-Fi.

- يبثّه الراوتر أو نقطة الوصول (Access Point) حتى تكون الشبكة مرئية.
- قد يحتوي على حروف وأرقام ورموز.
- يمكن إخفاؤه لزيادة الحماية، لكن **كلمة المرور تبقى الأهم**.

مثال

عندما تفتح قائمة Wi-Fi في هاتفك وترى «Home-WiFi» أو «School-Net» — هذه أسماء SSID.

تذكّر

SSID **ليس كلمة السر**، بل اسم الشبكة الذي تراه عند البحث.

5 أمان الشبكة اللاسلكية

الشبكة اللاسلكية أسهل في الاستهداف من السلكية، لأن الإشارة تنتشر في الهواء ويمكن التقاطها من خارج البيت أيضًا.

- **الخطر:** التنصّت على البيانات، أو الدخول بدون إذن.
- قد تحدث هجمات **Spoofing** (انتحال الهوية).
- لذلك يجب استعمال **تشفير** و**كلمة مرور قوية**.

تقنيات حماية Wi-Fi

التقنية	الوصف	التقييم
WEP	نظام قديم وضعيف، لا يُنصح باستخدامه إطلاقًا.	ضعيف ✗
WPA	جاء لتحسين WEP، ويستعمل مفاتيح تتغيّر.	أفضل من WEP
WPA2 / WPA3	الأحدث والأكثر أمانًا، ويُنصح باستخدامه اليوم.	**الأفضل ✓**

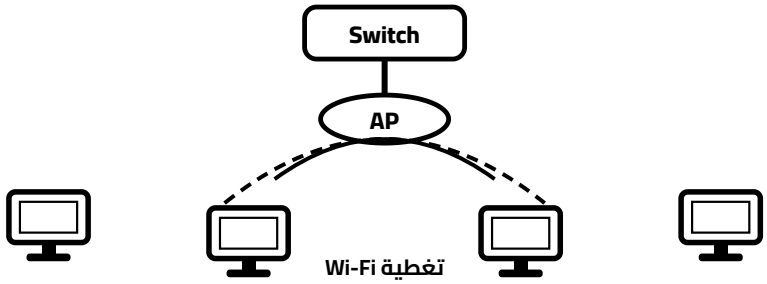
قاعدة

لا تترك شبكة Wi-Fi مفتوحة بدون كلمة مرور أبدًا. وإذا رأيت WPA2 أو WPA3 فهذا اختيار جيد وآمن.

6 نقطة الوصول Access Point

Access Point جهاز يربط الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية.

نقطة الوصول تشبه «جسرًا» بين الهواء والكابل: من جهة تتصل بالسويتش بكابل، ومن الجهة الأخرى ترسل Wi-Fi للأجهزة.



- تُنشئ نقطة اتصال Wi-Fi للأجهزة.
- توسّع تغطية الشبكة وتحسّن الإشارة.
- تُستخدم في البيوت والشركات والفنادق والمقاهي.

> **تذكّر**
>
> Access Point **ليس الإنترنت نفسه**، بل نقطة اتصال بالشبكة.

الدفعة الخامسة · كتاب ص 166–168

21 IPv6 والمنافذ Ports

كيف نكتب عنوان IPv6 ونختصره؟ وما أرقام المنافذ المهمة؟

1 IPv6 — عنوان الجيل الجديد

IPv6 رقم مميّز لكل جهاز متصل بالشبكة، مثل IPv4 لكنه أطول بكثير.

عدد الأجهزة في العالم أصبح كبيرًا جدًا، وعناوين IPv4 لم تعد تكفي. لذلك جاء IPv6 بعدد هائل من العناوين يكفي كل أجهزة العالم.

	IPv4	IPv6
الطول	**32 بت**	**128 بت**
طريقة الكتابة	عشري، 4 أقسام بينها نقاط	سادس عشري (Hex)، 8 أقسام بينها نقطتان (:)
مثال	`192.168.1.5`	`2001:db8::1`

تذكّر

IPv4 = **32** بت · IPv6 = **128** بت. وكل قسم في IPv6 فيه 4 رموز Hex (مثل 0db8).

2 اختصار عنوان IPv6

عنوان IPv6 طويل جدًا، لذلك نختصره بقاعدتين بسيطتين:

1. **نحذف الأصفار في بداية كل قسم:** 0db8 → db8 و 0042 → 42.
2. **نستبدل الأقسام المتتالية التي كلها أصفار بـ ::** — مرة واحدة فقط في العنوان.

مثال محلول خطوة خطوة

الكامل	`2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`
بعد القاعدة 1	`2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329`
بعد القاعدة 2	**`2001:db8::ff00:42:8329`**

أمثلة أخرى

العنوان المختصر	العنوان الكامل
`fe80::202:b3ff:fe1e:8329`	`fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329`
`2a00:8640::200:23ff:fe10:8329`	`2a00:8640:0000:0000:0200:23ff:fe10:8329`

انتبه

نستعمل :: **مرة واحدة فقط** في العنوان، وإلا لن نعرف كم صفرًا حذفنا في كل مكان.

3 المنافذ المهمة Ports

المنفذ (Port) رقم يساعد الجهاز أن يعرف لأي خدمة وصلت البيانات.

عنوان IP يوصل البيانات إلى الجهاز الصحيح، ورقم المنفذ يوصلها إلى البرنامج الصحيح داخل الجهاز — مثل رقم البناية (IP) ورقم الشقة (Port).

Port	الخدمة	الاستخدام
80	**HTTP**	تصفّح مواقع الويب
443	**HTTPS**	تصفّح آمن
25	**SMTP**	إرسال البريد
110	**POP3**	استقبال البريد
143	**IMAP**	استقبال البريد
22	**SSH**	اتصال آمن للتحكّم عن بُعد
23	**Telnet**	اتصال غير آمن للتحكّم عن بُعد
21	**FTP**	نقل الملفات
53	**DNS**	تحويل اسم الموقع إلى IP

مثال

عندما تفتح موقعًا يبدأ بـ https:// يتصل المتصفح بالخادم على المنفذ **443**.

طريقة للحفظ

احفظ الأزواج المتقاربة: **SSH 22** و **Telnet 23** (الآمن قبل غير الآمن) · **HTTP 80** و **HTTPS 443**.

الدفعة الخامسة · كتاب ص 169–179

22 بروتوكول DHCP

كيف تحصل الأجهزة على عنوان IP تلقائيًا؟ وكيف نبرمج ذلك على الراوتر أو السيرفر؟

1 ما هو DHCP؟

DHCP يوزّع إعدادات الشبكة تلقائيًا على الأجهزة.

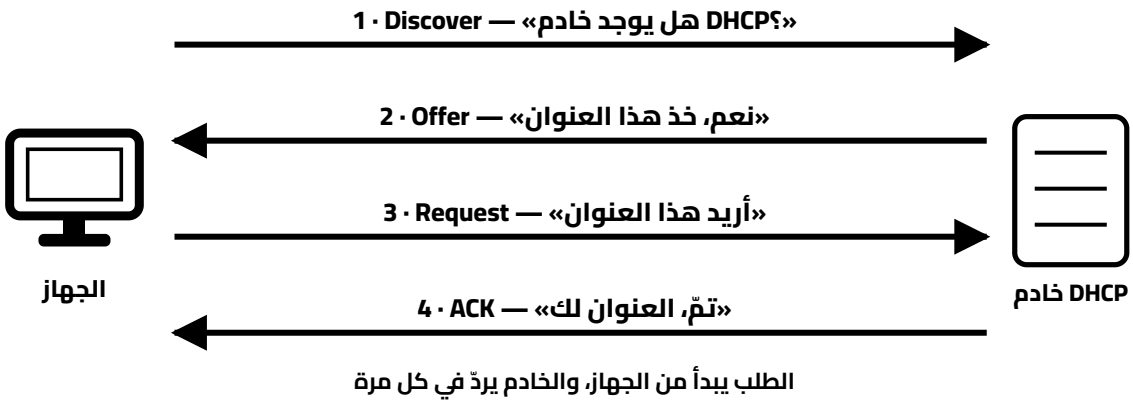
في مدرسة فيها 100 حاسوب، إدخال العنوان يدويًا في كل حاسوب يأخذ وقتًا طويلًا ويسبّب أخطاء. مع DHCP يكفي أن يتصل الحاسوب بالشبكة، فيحصل وحده على كل الإعدادات.

- يعطي **عنوان IP** بدون إدخال يدوي.
- يوزّع أيضًا **Gateway** و **DNS** وقناع الشبكة.
- يوفّر الوقت ويقلّل أخطاء الإعدادات.

> **تذكّر**
>
> بدون DHCP نحتاج إدخال IP يدويًا لكل جهاز على حدة.

2 مراحل عمل DHCP (DORA)

عندما يتصل الجهاز بالشبكة، تحدث «محادثة» من 4 رسائل بينه وبين خادم DHCP:



#	الرسالة	بالعربية	من؟ ← إلى؟
D	**Discover**	اكتشاف	الجهاز يبحث عن خادم DHCP (رسالة بث للجميع).
O	**Offer**	عرض	الخادم يعرض عنوانًا على الجهاز.
R	**Request**	طلب	الجهاز يطلب العنوان المعروض.
A	**ACK**	تأكيد	الخادم يؤكّد: العنوان أصبح للجهاز.

احفظها بالترتيب: Discover ← Offer ← Request ← ACK (اختصارها: DORA)

3 مثال: DHCP على الراوتر

نريد أن يكون الراوتر نفسه خادم DHCP يوزّع العناوين داخل الشبكة 192.168.1.0/24.

المطلوب	القيمة
الشبكة	192.168.1.0 /24
عنوان الراوتر (Gateway)	192.168.1.254
عناوين لا نوزّعها (محجوزة)	192.168.1.1 → 192.168.1.9
خادم DNS	8.8.8.8

الجزء الأول: عنوان الراوتر ومجموعة التوزيع

Router CLI

```
(1) Router(config)# interface g0/0
(2) Router(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
(3) Router(config-if)# no shutdown
(4) Router(config-if)# exit
(5) Router(config)# ip dhcp pool LAN
(6) Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

(1) نختار منفذ الراوتر المتصل بالشبكة.

2. نعطيه عنوانًا — هذا العنوان سيكون **Gateway** للأجهزة.
3. نشغّل المنفذ.
4. نرجع إلى وضع الإعدادات العامة.
5. **ip dhcp pool LAN**: نُنشئ «مجموعة توزيع» اسمها LAN.
6. **network**: الشبكة التي سنوزّع منها العناوين.

الجزء الثاني: البوابة و DNS والعناوين المستثناة

Router CLI

```
1  Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
2  Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
3  Router(dhcp-config)# exit
4  Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
```

1. **default-router**: عنوان Gateway الذي سيُعطى للأجهزة.
2. **dns-server**: عنوان خادم DNS الذي سيُعطى للأجهزة.
3. نخرج من مجموعة التوزيع.
4. **excluded-address**: نستثني العناوين من 1 إلى 9، فلا يوزّعها DHCP. تُكتب في وضع الإعدادات العامة.

لماذا نستثني عناوين؟

نحجز عناوين للراوتر والسيرفرات والطابعات (عناوين ثابتة)، حتى لا يأخذها حاسوب عادي.

مثال إضافي

إذا أردنا أن يوزّع DHCP فقط العناوين من 10. حتى 50.، نستثني أيضًا الباقي:

```
✓ Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.51
                  192.168.1.254
```

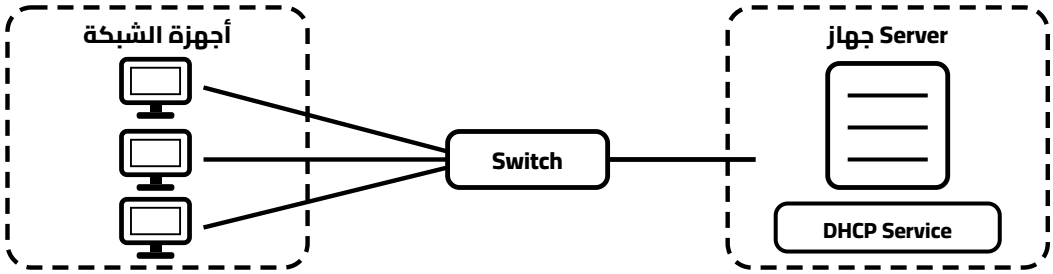
4 ملاحظات مهمة عن DHCP

- العناوين المستثناة **لا توزَّع** على الأجهزة.
- الراوتر يعيد استخدام العناوين غير المستعملة.
- لكل عنوان مدة. إذا انتهت المدة، الجهاز يجدّد العنوان.
- إذا فشل DHCP، يأخذ الجهاز عنوان **APIPA** الذي يبدأ بـ 169.254.x.x.

> **تذكّر**
>
> إذا رأيت عنوانًا يبدأ بـ 169.254 فهذه **إشارة لمشكلة في DHCP**.

5 DHCP عن طريق Server (في Packet Tracer)

بدل الراوتر، يمكن أن يوزّع العناوين جهاز سيرفر. الفكرة نفسها: جهاز مركزي يوزّع إعدادات الشبكة على الأجهزة. في Packet Tracer نعمل ذلك بالفأرة، بدون أوامر.



الخطوة	ماذا نفعل؟
1. الدخول	نفتح جهاز Server في Packet Tracer ← تبويب **Services** ← نختار خدمة **DHCP**.
2. التشغيل	نختار **On** لتفعيل الخدمة. (إذا بقيت **Off** لن يحصل الحاسوب على عنوان IP.)
3. التعريفات	نكتب **Default Gateway** و **DNS Server**، ونحدّد **Start IP** (أول عنوان) وعدد العناوين.
4. الحفظ	نضغط **Add** أو **Save** حسب الواجهة.
5. التجربة	في الحاسوب: نختار **DHCP** بدل **Static** — فيحصل على العنوان تلقائيًا.

مثال

الشبكة 192.168.10.0/24: البوابة 192.168.10.1، و DNS 8.8.8.8، و Start IP 192.168.10.10.

الدفعة الخامسة · كتاب ص 180–184

23 حماية المنافذ Port Security

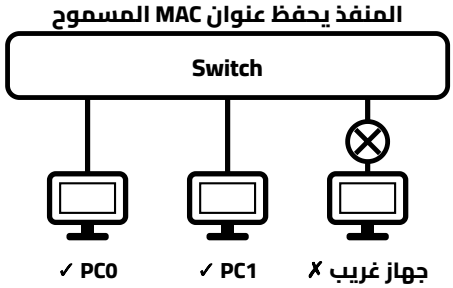
كيف نمنع جهازًا غريبًا من الاتصال بمنفذ في السويتش؟

1 ما هو Port Security؟

Port Security خاصية في السويتش للتحكّم بمن يُسمح له بالاتصال بالمنفذ.

تخيّل أن طالبًا أحضر حاسوبه من البيت ووصله بمنفذ في غرفة الحاسوب. مع Port Security يعرف السويتش أن هذا الجهاز غريب (من عنوان MAC الخاص به) فيمنعه.

- يعتمد غالبًا على **MAC Address**.
- إذا دخل جهاز غير مسموح به، يتم منعه.
- يُستخدم لحماية المنافذ من أجهزة مجهولة.



تذكّر

Port Security = حماية المنفذ حسب الجهاز المتصل به. المنفذ لا يقبل أي جهاز عشوائي، بل المسموح به فقط.

2 الطريقة الأولى: MAC ثابت

نكتب بأنفسنا عنوان MAC للجهاز المسموح. أي جهاز آخر يُمنع.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# interface f0/1
(2) Switch(config-if)# switchport mode access
(3) Switch(config-if)# switchport port-security
(4) Switch(config-if)# switchport port-security mac-address
                       00A0.1234.5678
(5) Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

(1) نختار المنفذ.

(2) نجعله Access — Port Security يعمل على منافذ Access.

(3) **port-security**: نشغّل الحماية على المنفذ (بدون هذا السطر لا تعمل الحماية).

(4) **mac-address**: نسمح فقط لعنوان MAC المكتوب.

(5) **violation shutdown**: إذا اتصل جهاز آخر، يُغلق المنفذ.

تذكّر

violation shutdown يعني إغلاق المنفذ تمامًا عند دخول جهاز غير مسموح. وكلمة violation معناها: مخالفة.

3 الطريقة الثانية: Sticky MAC

أحيانًا لا نعرف عنوان MAC للجهاز مسبقًا. مع Sticky يتعلّم السويتش وحده عنوان أول جهاز يتصل بالمنفذ، ويحفظه، ثم يسمح له فقط. ومعنى كلمة Sticky: لاصق.

```
Switch CLI
(1) Switch(config-if)# switchport port-security
(2) Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

(1) نشغّل الحماية على المنفذ.

(2) **sticky**: السويتش يتعلّم عنوان MAC تلقائيًا ويحفظه.

4 تحديد عدد الأجهزة

نستطيع أن نحدّد كم جهازًا مسموح له أن يستعمل نفس المنفذ.

```
Switch CLI
(1) Switch(config-if)# switchport port-security maximum 3
(2) Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

(1) **maximum 3**: نسمح بثلاثة أجهزة فقط على هذا المنفذ.

(2) إذا زاد العدد تحدث مخالفة، فيُغلق المنفذ.

ملخّص Port Security

`port-security`	تشغيل الحماية
`mac-address 00A0.1234.5678`	السماح لجهاز محدّد
`mac-address sticky`	تعلّم الجهاز تلقائيًا
`maximum 3`	عدد الأجهزة المسموح
`violation shutdown`	العقوبة: إغلاق المنفذ

الدفعة الخامسة · كتاب ص 185–190

24 حماية أجهزة Cisco بكلمات المرور

كيف نمنع أي شخص من الدخول إلى السويتش أو الراوتر وتغيير إعداداته؟

1 لماذا نحمي السويتشات والراوترات؟

إذا استطاع أي شخص الدخول إلى الراوتر، يستطيع تغيير الإعدادات وتعطيل الشبكة كلها. لذلك نضع كلمات مرور حتى يدخل التقني المسؤول فقط.

- الهدف: السماح للتقني فقط بتعديل الإعدادات.
- كلمات المرور تمنع الدخول غير المصرّح به.

تذكّر

حماية الجهاز نفسه **لا تقل أهمية** عن حماية الشبكة.

2 طرق الدخول إلى أجهزة Cisco

الطريقة	معناها	الأمر
Console	دخول مباشر بكابل Console. نستخدمه عند البرمجة الأولى، ونحن قريبون من الجهاز.	`line console 0`
VTY	دخول عن بُعد عبر الشبكة باستخدام Telnet أو SSH.	`line vty 0 4`
Enable	الدخول إلى وضع الأوامر المتقدّم (#).	`enable secret`

Console = قريب من الجهاز (بكابل) · VTY = دخول عن بُعد

3 كلمة مرور Console

```
Switch / Router CLI
(1) Switch(config)# line console 0
(2) Switch(config-line)# password cisco123
(3) Switch(config-line)# login
```

(1) ندخل إلى إعدادات منفذ الدخول المباشر للجهاز.

(2) نحدّد كلمة المرور.

(3) **login**: يجعل الجهاز يطلب كلمة المرور عند الدخول (بدونه لا يسأل عنها).

مهم عند وجود الجهاز في مكان مشترك، ونستعمله كثيرًا في Packet Tracer.

4 كلمة مرور VTY (الدخول عن بُعد)

```
Switch / Router CLI
(1) Switch(config)# line vty 0 4
(2) Switch(config-line)# password cisco123
(3) Switch(config-line)# login
```

(1) **vty 0 4**: خطوط الدخول عن بُعد — 5 خطوط (من 0 إلى 4)، أي 5 أشخاص معًا.

(2) كلمة مرور تمنع الدخول العشوائي.

(3) يجعل الجهاز يطلب كلمة المرور.

> **تذكّر**
>
> يُفضّل **SSH** بدل Telnet، لأنه أكثر أمانًا ويشفّر البيانات.

5 تشفير كلمات المرور

```
Switch / Router CLI
(1) Switch(config)# enable secret cisco123
(2) Switch(config)# service password-encryption
```

(1) **enable secret**: كلمة مرور لوضع الأوامر المتقدّم، محفوظة **بشكل مشفّر**. أقوى من enable password.

(2) **service password-encryption**: يخفي كلمات المرور العادية (مثل كلمة Console و VTY) في ملف الإعدادات.

لماذا نشفّر؟

بدون تشفير، من يعرض الإعدادات يرى password cisco123 مكتوبة بوضوح. بعد التشفير يرى رموزًا غير مفهومة بدلها.

6 عرض الإعدادات وحفظها

أوامر show نستعملها للفحص والتأكّد من الأوامر. تُكتب في الوضع المتقدّم (#).

```
Switch / Router CLI
(1) Switch# show running-config
(2) Switch# show startup-config
(3) Switch# copy running-config startup-config
```

(1) **running-config**: يعرض الإعدادات **الحالية** التي تعمل الآن.

(2) **startup-config**: يعرض الإعدادات **المحفوظة** التي تُحمَّل عند تشغيل الجهاز.

(3) **copy**: يحفظ الإعدادات الحالية — حتى لا تضيع عند إطفاء الجهاز.

لا تنسَ الحفظ

الإعدادات الحالية (running) تضيع إذا أُطفئ الجهاز. بعد البرمجة احفظها دائمًا بالأمر copy running-config startup-config.

الدفعة الخامسة + مراجعة · كتاب ص 192–206

25 مرجع أوامر Cisco

كل الأوامر المهمة في مكان واحد، مرتّبة حسب الموضوع.

أجهزة Cisco تُدار غالبًا من خلال CLI. المطلوب منك: معرفة وظيفة الأمر ومتى يُستخدم.

في الصفحات التالية جمعنا الأوامر التي تعلّمناها. الأوامر قد تختلف قليلًا حسب نوع الجهاز والإصدار، لكن الفكرة نفسها. هذه الأوامر مهمة جدًا في أسئلة البرمجة والامتحانات العملية.

1 أوامر أساسية للجهاز

هذه أوامر البداية التي تتكرّر في أغلب التمارين العملية.

Cisco CLI

```
1  Switch> enable
2  Switch# configure terminal
3  Switch(config)# hostname SW1
4  SW1(config)# banner motd #Authorized only#
5  SW1(config)# interface g0/0
6  SW1(config-if)# no shutdown
```

1. الدخول إلى الوضع المتقدّم.
2. الدخول إلى وضع الإعدادات.
3. **hostname**: يغيّر اسم الجهاز — لاحظ أن الموجّه أصبح SW1.
4. **banner motd**: يضيف رسالة تظهر عند الدخول للجهاز (بين علامتي #).

5 نختار منفذًا.

6 **no shutdown**: يشغّل المنفذ.

2 جدول الأوامر حسب الموضوع

الموضوع	الأمر	وظيفته
Trunk g VLAN	`vlan 10`	ينشئ VLAN
	`interface range f0/1-10`	يحدّد عدة منافذ
	`switchport access vlan 10`	يربط المنافذ بـ VLAN
	`switchport mode trunk`	يجعل المنفذ ناقلًا لعدة VLAN
VTP	`vtp mode server`	يدير VLAN ويرسل التحديثات
	`vtp mode client`	يستقبل التحديثات
Router on a Stick	`interface g0/0.10`	Sub-Interface للتوجيه بين VLAN
	`encapsulation dot1Q 10`	يحدّد رقم VLAN
	`ip address 192.168.10.254 255.255.255.0`	Gateway لأجهزة هذه VLAN
Port Security	`switchport port-security`	تشغيل الحماية
	`switchport port-security maximum 2`	عدد الأجهزة المسموح
	`switchport port-security violation shutdown`	العقوبة عند المخالفة
كلمات المرور	`enable secret cisco123`	يحمي الوضع المتقدّم (مشفّرة)
	`line console 0`	حماية الدخول المباشر
	`line vty 0 4`	حماية الدخول عن بُعد
	`service password-encryption`	تشفير كلمات المرور العادية

تذكّر

Access للأجهزة النهائية · **Trunk** بين أجهزة الشبكة · وفي VTP يجب أن يكون **Domain** متطابقًا بين الأجهزة.

3 أوامر الفحص المهمة (show)

أوامر show **للفحص فقط** ولا تغيّر الإعدادات. تساعدنا على التأكّد من صحة البرمجة. تُكتب في الوضع المتقدّم (#).

الأمر	ماذا يعرض؟
`show vlan brief`	قائمة VLAN والمنافذ التابعة لكل واحدة.
`show ip interface brief`	المنافذ وعناوين IP وهل هي تعمل.
`show mac-address-table`	جدول عناوين MAC في السويتش.
`show vtp status`	حالة VTP: الوضع (Server/Client) والـ Domain.
`show interfaces`	تفاصيل كاملة عن المنافذ.
`show running-config`	الإعدادات الحالية.
`show startup-config`	الإعدادات المحفوظة.
`show port-security`	حالة حماية المنافذ.
`show port-security interface f0/1`	حالة الحماية في منفذ واحد.
`show arp`	جدول IP و MAC في الراوتر.
`show cdp neighbors`	أجهزة Cisco المجاورة المتصلة مباشرة.
`show ip route`	جدول التوجيه في الراوتر.
`show ip dhcp pool`	مجموعات توزيع DHCP.

4 لمحة عن الوحدة القادمة: OSPF و EIGRP و ACL

هذه مواضيع الدفعة التالية، وسيتم شرحها بالتفصيل لاحقًا. الآن يكفي أن تعرف الفكرة:

الكلمة	الفكرة
OSPF و EIGRP	بروتوكولات توجيه: تساعد الراوترات على إيجاد الطريق بين الشبكات.
ACL	قوائم تتحكّم بالسماح أو المنع لمرور البيانات.
`show access-lists`	يفحص قوائم ACL.

الدفعة السادسة · كتاب ص 207–209

26 الشبكة الواسعة WAN

كيف نربط فروعًا بعيدة في مدن ودول مختلفة؟

1 ما هي WAN؟

WAN = شبكة واسعة تمتد عبر مسافات كبيرة: مدن، دول، أو قارات.

تخيّل مدرسة لها فرع في مدينة أخرى. في كل فرع شبكة LAN صغيرة، و**WAN** هي التي تربط الشبكتين معًا مهما كانت المسافة بينهما.



كل فرع فيه LAN، وWAN تربط الفروع البعيدة مع بعضها

- تربط **فروع الشركات والمؤسسات**.
- تستخدم الألياف الضوئية والإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- أكبر مثال على WAN هو **الإنترنت**.

مثال

ربط فرع المدرسة أو الشركة بالمقر الرئيسي — حتى يستعمل الفرع نفس البرامج والملفات الموجودة في المقر.

تذكّر

LAN تربط أجهزة في مكان واحد، و**WAN** تربط شبكات بعيدة مع بعضها عبر مسافات شاسعة.

2 تقنيات WAN القديمة

تقنيات استُخدمت قديمًا لنقل البيانات بين المواقع البعيدة. الهدف منها: نقل البيانات بين مواقع بعيدة **بكفاءة**.

التقنية	ماذا تفعل؟
Frame Relay	تنقل البيانات على شكل **Frames** وتعتمد على **Packet Switching** (تقسيم البيانات إلى حزم صغيرة).
ATM	تنقل **صوتًا وفيديو وبيانات معًا** على نفس الخط.

تذكّر

تقنيات WAN القديمة تساعدنا على فهم فكرة الربط بين الفروع.

3 تقنيات WAN الأحدث

HDLC

بروتوكول لربط الأجهزة (الراوترات) عبر خطوط WAN.

ربط راوتر براوتر

Metro Ethernet

ربط مواقع متعددة **داخل مدينة واحدة**. سريع ومستقر وسهل التوسعة.

شائع اليوم

تذكّر

Metro Ethernet شائع لربط فروع داخل منطقة حضرية واحدة (مدينة).

للامتحان: التقنيات القديمة Frame Relay وATMg، والأحدث HDLC وMetro Ethernetg

الدفعة السادسة · كتاب ص 210–213

27 مفاهيم التوجيه Routing

كيف يختار الراوتر الطريق؟ وما الفرق بين Static وOSPF وEIGRP؟

1 ما هو التوجيه؟

التوجيه = اختيار الطريق الذي تسلكه البيانات للوصول إلى الشبكة المطلوبة.

الراوتر يشبه **شرطي المرور**: يقرأ عنوان IP الوجهة في الحزمة، ثم يرسلها في أفضل طريق. يعرف الراوتر الطرق من **جدول التوجيه** (Routing Table).

2 ثلاث طرق للتوجيه

Static Route

مسار يدوي يكتبه مدير الشبكة بنفسه.

يدوي · بسيط

OSPF

بروتوكول ذكي يختار الطريق حسب السرعة Bandwidth.

Link-State

EIGRP

بروتوكول من Cisco يعتمد على Bandwidth + Delay.

Cisco · متطوّر

تذكّر

Static = يدوي. أما **OSPF** و**EIGRP** فهما توجيه تلقائي (Dynamic): الراوترات تتبادل معلومات الشبكات وحدها.

3 التوجيه الثابت Static Route

المزايا ✓	العيوب ✗
يتم تحديد المسار يدويًا بوضوح.	غير مناسب للشبكات الكبيرة.
مناسب للشبكات الصغيرة والبسيطة.	أي تغيير يحتاج تعديلًا يدويًا.
لا يستهلك موارد كثيرة من الراوتر.	إذا نسي المدير تحديثه قد يحدث انقطاع.

```
Router CLI
(1) Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

(1) **ip route**: أمر كتابة مسار ثابت.

(2) **192.168.2.0 255.255.255.0**: الشبكة البعيدة التي نريد الوصول إليها، وقناعها.

(3) **10.0.0.2**: عنوان الراوتر التالي (Next Hop) الذي نرسل له الحزم.

متى نستعمل Static؟

في **الشبكات الصغيرة الثابتة** التي لا تتغيّر كثيرًا.

4 Link-State و Distance Vector

البروتوكولات التلقائية نوعان، حسب الطريقة التي تعرف بها الطرق:

النوع	كيف يعمل؟	مثال
Distance Vector	يعتمد على Metric ويرسل تحديثات **دورية** (كل فترة).	EIGRP
Link-State	يجمع معلومات عن الشبكة كلها ويرسل تحديثات **عند التغيير فقط**.	OSPF

للطالب

ميّز فقط: **OSPF = Link-State**، و**EIGRP = Distance Vector متطوّر** — ويسمّى أحيانًا **هجينًا (Hybrid)** لأنه يجمع صفات النوعين.

5 المقياس Metric

Metric = قيمة تساعد الراوتر على اختيار أفضل طريق للوصول. الأصغر أفضل.

البروتوكول	على ماذا يعتمد Metric؟
OSPF	على **Bandwidth** (سرعة الخط) فقط — ويسمّى Cost.
EIGRP	على **Bandwidth + Delay** (السرعة + التأخير).

البروتوكول	على ماذا يعتمد Metric؟
RIP	على **عدد القفزات Hops** (عدد الراوترات في الطريق).

6 المسافة الإدارية AD

AD (Administrative Distance) = درجة «الثقة» في مصدر المسار. كلما قلّ الرقم زادت الأولوية.

إذا عرف الراوتر **نفس الشبكة** من مصدرين مختلفين (مثلًا من OSPF ومن EIGRP)، يختار المصدر صاحب **AD الأصغر**.

المصدر	Connected	Static	EIGRP	OSPF	RIP
AD	0	1	90	110	120

الأولوية: Connected 0 ← Static 1 ← EIGRP 90 ← OSPF 110 ← RIP 120

تذكّر

Metric يقارن بين طرق داخل نفس البروتوكول، و**AD** يقارن بين بروتوكولات مختلفة. وفي الاثنين: **الأصغر أفضل**.

28

الدفعة السادسة · كتاب ص 214–217

بروتوكول OSPF

بروتوكول مفتوح يبني خريطة كاملة للشبكة — مع مثال كامل بالأوامر.

1 ما هو OSPF؟

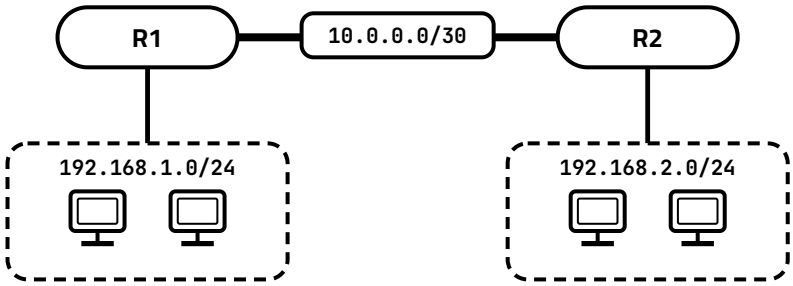
OSPF = Open Shortest Path First — «افتح أقصر طريق أولًا».

- بروتوكول من نوع **Link-State**.
- يناسب **الشبكات الكبيرة والمعقّدة**.

- كل راوتر يبني **خريطة كاملة** للشبكة.
- يختار المسار الأفضل حسب **Bandwidth**، ويرسل تحديثات **عند التغيير فقط**.

> **تذكّر**
>
> OSPF **معيار مفتوح** (Open Standard) غير مملوك لشركة واحدة، لذلك يعمل مع أجهزة من شركات مختلفة.

2 مثال: شبكتان متصلتان عبر راوترين



R1 وR2 متصلان بالشبكة 10.0.0.0/30، ولكل راوتر شبكة LAN خاصة به

المطلوب: تعريف OSPF حتى يعرف كل راوتر الشبكة البعيدة. كل راوتر يعلن عن الشبكات **المتصلة به مباشرة**:

الراوتر	الشبكات المتصلة به
R1	192.168.1.0/24 و 10.0.0.0/30
R2	192.168.2.0/24 و 10.0.0.0/30

3 أوامر R1

R1 · Router CLI

```
1 R1(config)# router ospf 1
2 R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
3 R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

① **router ospf 1**: تفعيل OSPF برقم العملية 1.

② إعلان الشبكة الأولى. **0.0.0.255** هو Wildcard للشبكة 24/، و**area 0** هي المنطقة الرئيسية.

③ إعلان الشبكة المشتركة بين الراوترين. **0.0.0.3** هو Wildcard للشبكة 30/.

4 أوامر R2

R2 · Router CLI

```
① R2(config)# router ospf 1
② R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
③ R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

① نفس رقم العملية.

② شبكة R2 الخاصة به.

③ الشبكة المشتركة — نفسها في الراوترين.

انتبه

في مثالنا نستعمل نفس رقم العملية 1 للتسهيل، والمهم أن تكون **area** نفسها في الراوترين حتى تتبادل الراوترات المعلومات.

كيف نحسب Wildcard؟

نحسب Wildcard بطرح كل خانة في القناع من 255:

`255.255.255.0 ← 0.0.0.255 · 255.255.255.252 ← 0.0.0.3`

تذكّر

كل أمر **network** يعلن عن شبكة متصلة بالراوتر. في OSPF نكتب: الشبكة + area + Wildcard.

الدفعة السادسة · كتاب ص 218–222

29 بروتوكول EIGRP وجدول التوجيه

بروتوكول Cisco السريع — وكيف نقرأ جدول التوجيه بالأمر show ip route؟

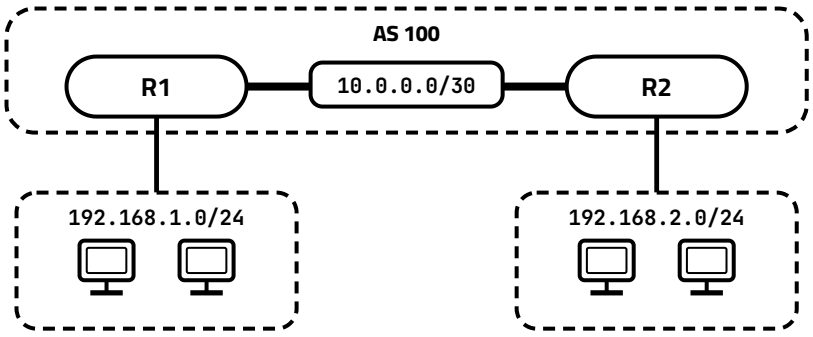
1 ما هو EIGRP؟

EIGRP = Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.

- بروتوكول **Distance Vector متطوّر** من شركة **Cisco**.
- يعتمد على **Bandwidth + Delay**.
- **سريع** في التكيّف مع التغييرات في الشبكة.

> **تذكّر**
>
> EIGRP خاص بأجهزة **Cisco**، وأسرع في التقارب من البروتوكولات القديمة. **التقارب** = أن تعرف كل الراوترات الطرق الصحيحة بعد أي تغيير.

2 مثال EIGRP



نفس رقم AS في الراوترين — وإلا لا يتبادلان المعلومات

- نفس شكل الشبكات في مثال OSPF تقريبًا.
- نستعمل رقم (Autonomous System) **AS** مثل **100**.
- يجب **توحيد رقم AS** بين الراوترات.

الفكرة

رقم AS يجمع الراوترات التي تتبادل معلومات التوجيه معًا.

3 أوامر R1 و R2

R1 · Router CLI

```
(1) R1(config)# router eigrp 100
(2) R1(config-router)# network 192.168.1.0
(3) R1(config-router)# network 10.0.0.0
```

(1) **router eigrp 100**: تفعيل EIGRP برقم AS 100.

(2) إعلان الشبكة الأولى.

(3) إعلان الشبكة المشتركة.

R2 · Router CLI

```
(1) R2(config)# router eigrp 100
(2) R2(config-router)# network 192.168.2.0
(3) R2(config-router)# network 10.0.0.0
```

(1) نفس رقم AS.

(2) شبكة R2.

(3) الشبكة المشتركة.

انتبه

يجب أن يكون رقم **AS** متطابقًا بين الراوترات حتى تتبادل المعلومات.

4 مقارنة أوامر OSPF و EIGRP

	OSPF	EIGRP
التفعيل	`router ospf 1`	`router eigrp 100`
الرقم	رقم العملية	رقم AS (يجب أن يتطابق)
إعلان شبكة	`network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0`	`network 192.168.1.0`
area	نكتبها ✓	لا نكتبها ✗

> **تذكّر**
>
> في EIGRP **لا نكتب area**؛ نكتب رقم AS ثم الشبكات.

5 جدول التوجيه show ip route

الأمر **show ip route** يعرض كل الشبكات التي يعرفها الراوتر، ومن أين عرفها:

```
Router# show ip route
C    192.168.1.0/24 is directly connected, G0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1
O    10.0.0.0/24 [110/2] via 192.168.1.1
```

الرمز	معناه
C	الشبكة متصلة **مباشرة** بالراوتر (Connected).
S	مسار ثابت كتبه المدير (Static).
R	وصلت عبر بروتوكول **RIP**.
O	وصلت عبر **OSPF**.
D	وصلت عبر **EIGRP**.

- **[120/1]**: الرقم الأول 120 هو المسافة الإدارية **AD**، والرقم الثاني 1 هو المقياس **Metric**.
- **via 192.168.1.1**: الطريق يمرّ عبر هذا العنوان (الراوتر التالي).

الرمز	C	S	R	O	D
احفظ	متصلة	ثابت	RIP	OSPF	EIGRP

الدفعة السادسة · كتاب ص 223–229

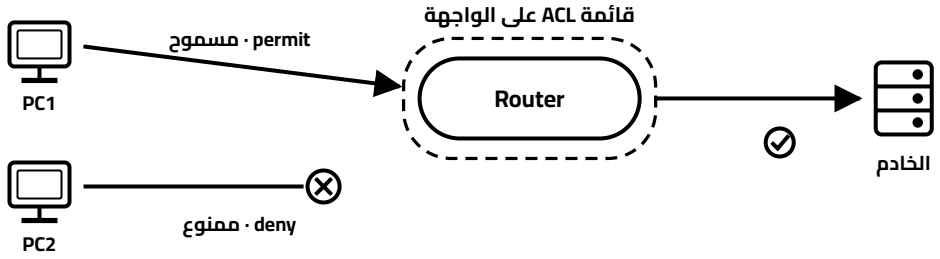
30 قوائم التحكم بالوصول ACL

كيف نسمح لأجهزة بالمرور ونمنع غيرها؟ Standard وExtended — مع الأوامر.

1 ما هي ACL؟

ACL (Access Control List) = مجموعة قواعد تسمح أو تمنع مرور البيانات في الشبكة.

تشبه **حارس البوابة** الذي معه قائمة بالمسموح لهم. كل حزمة تصل إلى الراوتر تُفحص حسب القائمة: **permit** = مسموح، **deny** = ممنوع.



PC1 مسموح له بالوصول إلى الخادم، وPC2 ممنوع

- تزيد **الأمان** في الشبكة.
- تمنع أجهزة أو شبكات معيّنة.
- تُستخدم غالبًا مع **الراوترات والجدران النارية**.

2 نوعا ACL

النوع	الأرقام	ماذا تفحص؟	أين نضعها؟
Standard	1–99	IP **المصدر فقط** (Source IP)	قريبًا من **الوجهة**

النوع	الأرقام	ماذا تفحص؟	أين نضعها؟
Extended	100–199	المصدر + الوجهة + البروتوكول + المنفذ	قريبًا من **المصدر**

> **تذكّر**
>
> **Standard** قريبة من الوجهة (لأنها تفحص المصدر فقط)، و**Extended** قريبة من المصدر (لأنها تفحص كل شيء).

3 Standard ACL خطوة خطوة

Router CLI

```
(1) Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
(2) Router(config)# interface g0/0
(3) Router(config-if)# ip access-group 10 out
```

(1) قائمة رقم **10** تسمح للشبكة 192.168.1.0/24 (Wildcard **0.0.0.255**).

(2) نحدّد الواجهة التي نريد تطبيق القائمة عليها.

(3) نربط القائمة بالواجهة: **out** = للبيانات الخارجة من الواجهة، و**in** = للبيانات الداخلة إليها.

> **خطأ شائع**
>
> كتابة القائمة وحدها لا تكفي! بدون **ip access-group** على الواجهة القائمة **لا تعمل إطلاقًا**.

4 أمثلة Standard ACL

الأمر	معناه
`access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`	السماح لشبكة كاملة.

الأمر	معناه
`access-list 20 deny 192.168.2.0 0.0.0.255`	منع شبكة كاملة.
`access-list 20 permit any`	السماح لكل الباقي.
`access-list 30 permit host 192.168.1.10`	السماح لجهاز **واحد** فقط (host).
`ip access-group 40 in`	تطبيق القائمة 40 على الواجهة للبيانات الداخلة.

في الامتحان · الرفض الضمني

كل ACL تنتهي ضمنيًا بـ **deny any** غير مكتوب. أي عنوان لا تسمح له صراحةً **يُمنع تلقائيًا**.
لذلك بعد deny نكتب **permit any** حتى لا نمنع الجميع.

5 Extended ACL

- تحدّد البروتوكول: **TCP / UDP / ICMP**.
- تحدّد IP **المصدر والوجهة**.
- تحدّد المنفذ **Port** مثل 80 أو 443.
- أرقامها غالبًا من **100 إلى 199**.

Router CLI

```
1 Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80
```

الجزء	permit	tcp	any (الأولى)	any (الثانية)	eq 80
معناه	سماح	البروتوكول	أي مصدر	أي وجهة	المنفذ 80 = HTTP

مثال

```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```

يسمح لأجهزة الشبكة 192.168.1.0/24 بتصفّح المواقع (HTTP) إلى أي وجهة. ثم نطبّقها قرب المصدر: `ip access-group 100 in`

تذكّر

Extended **أكثر تفصيلًا** من Standard لأنها تفحص المصدر والوجهة والبروتوكول والمنفذ معًا.

في ACL: الكلمة permit تسمح، والكلمة deny تمنع، وفي النهاية deny any مخفي

الملخص الشامل ① · كتاب ص 230–236

31 الأساسيات

IP وMAC · فئات العناوين · أنظمة العدّ · الأجهزة · الكوابل · أنواع الشبكات

في آخر الكتاب ملخّص شامل يجمع أهم المفاهيم والأوامر في سبعة أقسام. هنا نرتّبه في جداول قصيرة للحفظ والمراجعة.

1 المفاهيم الأولى: IP و MAC

الخاصية	القيمة
IP · عنوان الجهاز	عنوان **منطقي** بطول **32 bit** يحدّد الجهاز.
IP خاص Private	`10.0.0.0/8` · `172.16.0.0/12` · `192.168.0.0/16` (داخل الشبكة فقط)
MAC · عنوان البطاقة	عنوان **فيزيائي ثابت** بطول **48 bit** = 6 أزواج Hex.
Subnet Mask · القناع	يقسّم العنوان إلى جزء شبكة وجزء أجهزة.
Gateway · البوابة	مخرج الشبكة إلى الإنترنت = عنوان الراوتر.

التعيين

Static = يُدخَل يدويًا ولا يتغيّر. **DHCP** = يُعطى تلقائيًا (IP · Gateway · Subnet · DNS).

2 فئات عناوين IPv4

الفئة	النطاق	Subnet Mask	عدد الأجهزة
Class A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	255.0.0.0 /8	16,777,214
Class B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0 /16	65,534
Class C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0 /24	254

ملاحظتان

العناوين **x.127** محجوزة لـ Loopback (لذلك تنتهي الفئة A عند 126).

عدد الأجهزة = 2^(host) − 2 بعد طرح عنوان الشبكة وعنوان البث.

3 أنظمة العدّ والتحويل

النظام	الأساس	الأرقام	الاستخدام
العشري Decimal	10	0 – 9	الاستخدام اليومي
الثنائي Binary	2	0 , 1	لغة الحاسوب
السادس عشر Hex	16	0–9 , A–F	عناوين IPv6 · MAC

طريقة الصناديق (العشري ⇄ الثنائي): نضع 1 تحت الصناديق التي مجموعها يساوي الرقم.

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

مثال: 192 = 128 + 64 = 11000000

4 أجهزة الشبكة

الجهاز	الوظيفة	الطبقة
Hub	يرسل **للجميع** (قديم).	Physical
Switch	يرسل **للمطلوب فقط** ويحفظ MAC.	Data Link

الجهاز	الوظيفة	الطبقة
Router	يربط **شبكات مختلفة** (يفهم IP).	Network
Access Point	نقطة وصول WiFi لاسلكية.	Data Link
Modem	يحوّل الإشارة (رقمي ⇄ تناظري).	Physical

Hub يرسل للكل · Switch للمقصود · Router بين الشبكات

5 الكوابل ووسائط الاتصال

الكابل	الوصف
UTP	نحاسي بدون حماية. **الأشيع** (حتى 100م بسرعة 1 Gbps).
STP	نحاسي مع حماية ضد التشويش.
Fiber	ألياف ضوئية. مسافات طويلة وسرعة عالية.

طريقة التوصيل	تربط بين
Straight · مستقيم	جهازين مختلفين، مثل: حاسوب ← سويتش.
Cross · متقاطع	جهازين من نفس النوع، مثل: حاسوب ← حاسوب.
Roll-over · كونسول	الحاسوب بمنفذ Console في الراوتر أو السويتش لبرمجته.

تذكّر

الألياف **Fiber** هي الأسرع والأبعد والأكثر مقاومة للتشويش.

6 أنواع الشبكات حسب النطاق

الرمز	الاسم الكامل	المدى
PAN	Personal Area Network	بلوتوث (أمتار)
LAN	Local Area Network	مكتب / بيت (محلية)
MAN	Metropolitan Area Network	مدينة

الرمز	الاسم الكامل	المدى
WAN	Wide Area Network	إنترنت (دول)
WLAN	Wireless LAN	محلية لاسلكية (WiFi)

الفكرة

التصنيف حسب **المسافة**: من أمتار في PAN إلى العالم كله في WAN.

32

الملخص الشامل ② · كتاب ص 237–240

النماذج والبروتوكولات

نموذج OSI · المنافذ المهمّة · TCP وUDP · وحدات البيانات والتغليف

1 نموذج OSI — الطبقات السبع

#	الطبقة	أمثلة
7	Application · التطبيقات	HTTP · DNS
6	Presentation · العرض	SSL · JPEG
5	Session · الجلسات	RPC
4	Transport · النقل	TCP · UDP
3	Network · التوجيه	IP · ICMP
2	Data Link · الربط	MAC
1	Physical · الإشارات	Cables

للحفظ (7 إلى 1)

احفظ الجملة: **All People Seem To Need Data Processing**.

كل كلمة تبدأ بحرف طبقة: نبدأ من الأعلى (الطبقة 7) إلى الأسفل (الطبقة 1)، وهذا اتجاه الإرسال.

2 البروتوكولات والمنافذ المهمّة

البروتوكول	Port	الوظيفة
HTTP	80	تصفّح عادي
HTTPS	443	تصفّح آمن
FTP	20 , 21	نقل ملفات
TFTP	69	نقل ملفات بسيط
DNS	53	ترجمة الأسماء إلى IP
DHCP	67 , 68	توزيع IP تلقائي
SMTP	25	إرسال بريد
POP3	110	استقبال بريد
IMAP	143	إدارة البريد
SSH	22	دخول آمن عن بُعد
TELNET	23	دخول غير آمن

تذكّر

ARP يربط IP بـ MAC، و**ICMP** للفحص (ping)، وكلاهما في الطبقات الدنيا.

3 الفروق بين TCP و UDP

الميزة	TCP	UDP
نوع الاتصال	يتصل أولًا (Connection-Oriented)	بدون اتصال
التأكيد	يرسل تأكيد استلام ACK	لا يرسل تأكيدًا
الموثوقية	موثوق — يضمن الوصول	قد تضيع البيانات
السرعة	بطيء نسبيًا	سريع جدًا
الاستخدام	الملفات، الويب، البريد	البث، الألعاب، VoIP

تعمل عبر الاثنين	تعمل عبر UDP	تعمل عبر TCP
DNS	TFTP · DHCP · RIP · SNMP	HTTP / HTTPS · FTP · SMTP · SSH

4 وحدات البيانات والتغليف

الطبقة	الوحدة	تحتوي
Application	`Data`	البيانات النهائية
Transport	`Segment`	المنفذ Port
Network	`Packet`	عنوان IP
Data Link	`Frame`	عنوان MAC
Physical	`Bit`	إشارات 0 و 1

عند الإرسال: `Data → Segment → Packet → Frame → Bits`
وعند الاستقبال بالعكس

الملخص الشامل ③ · كتاب ص 241–244

33 العنونة والتجزئة

عناوين خاصة · أنواع الرسائل · IPv6 · Wildcard · Subnetting

1 العناوين الخاصة وأنواع الرسائل

العنوان	المعنى
`127.0.0.1`	الجهاز نفسه (Loopback).
`169.254.x.x`	APIPA: عند فشل DHCP.
`0.0.0.0`	لا يوجد عنوان.
`255.255.255.255`	Broadcast للجميع.

النوع	المعنى
Unicast	من جهاز إلى جهاز واحد.
Multicast	من جهاز إلى مجموعة أجهزة.
Broadcast	من جهاز إلى جميع الأجهزة.

> **تذكّر**
>
> البروتوكولات التي تستخدم **Broadcast**: ARP · DHCP · RIP.

2 التجزئة Subnetting — أمثلة محلولة

IP	البادئة	الشبكة	أول جهاز	آخر جهاز	البث
10.5.6.7	/8	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
172.16.5.40	/16	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255
192.168.1.25	/24	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.254	192.168.1.255

طريقة الحل للعنوان 192.168.1.25/24:

1. **الشبكة**: نصفّر جزء الأجهزة ← 192.168.1.0
2. **أول جهاز**: الشبكة + 1 ← 192.168.1.1
3. **عنوان البث**: نملأ جزء الأجهزة بـ 255 ← 192.168.1.255
4. **آخر جهاز**: البث − 1 ← 192.168.1.254

عدد الأجهزة القابلة للاستخدام = 2^(host) − 2

3 قناع البدل Wildcard Mask

Wildcard = عكس قناع الشبكة. يُستخدم كثيرًا في قوائم ACL وبروتوكول OSPF.

المعنى	Subnet Mask	Wildcard
جهاز واحد	255.255.255.255	0.0.0.0

المعنى	Subnet Mask	Wildcard
شبكة /24	255.255.255.0	0.0.0.255
شبكة /16	255.255.0.0	0.0.255.255
أي عنوان	0.0.0.0	255.255.255.255

القاعدة

خانة **255** = Wildcard – **الخانة المقابلة في القناع**.

مثال: إذا كان القناع 255.255.255.0 فإن Wildcard هو 0.0.0.255 (شبكة /24 كاملة).

4 العنوان IPv6 — البنية والتصغير

الخاصية	القيمة	الشرح
الطول الكلّي	128 bit	أطول من IPv4 بأربع مرّات.
التقسيم	8 مجموعات	كل مجموعة Hextet = 16 bit.
جزء الشبكة Prefix	64 bit /64	الجزء الأيسر.
جزء الجهاز	64 bit	الجزء الأيمن يميّز الجهاز.

تصغير عنوان IPv6

① **2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001**

② **2001:DB8:0:0:0:0:0:1**

③ **2001:DB8::1**

① العنوان الكامل.

② نحذف الأصفار البادئة في كل مجموعة.

③ نستبدل المجموعات الصفرية المتتالية بـ **::** — **مرة واحدة فقط**.

العنوان الخاص	معناه
::1	Loopback (الجهاز نفسه)
::	لا يوجد عنوان

العنوان الخاص	معناه
`FE80::/10`	Link-Local (داخل الرابط فقط)
`FF00::/8`	Multicast

تذكّر

لا يوجد **Broadcast** في IPv6.

الملخص الشامل ④ · كتاب ص 245–250

34 التبديل و VLANs

VLANs · STP · Metro-Ethernet التوجيه بين · أوضاع VTP · Trunkg VLAN

1 مفهوم VLANs و VTP

VLAN = شبكة محلية افتراضية تقسّم السويتش إلى شبكات منطقية.

- تقلّل حركة البث (Broadcast) وتزيد الأمان والتنظيم.
- النطاق من **1 إلى 4094**، و**VLAN 1** هي الافتراضية.
- **VTP** يدير الـ VLANs عبر عدة سويتشات ضمن نفس **Domain**.

التقنية	وظيفتها
Trunk (802.1Q)	ينقل عدة VLANs عبر كابل واحد.
DMZ	تعزل السيرفرات العامة عن الشبكة الداخلية.
VPN	شبكة آمنة (مشفّرة) عبر الإنترنت.

2 أوامر VLAN و Trunk

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# vlan 10
(2) Switch(config-vlan)# name SALES
(3) Switch(config)# interface range fa0/1-10
(4) Switch(config-if-range)# switchport mode access
(5) Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

(1) إنشاء VLAN رقم 10.

(2) تسميتها SALES.

(3) تحديد عدة منافذ معًا.

(4) وضع **Access**: المنفذ لجهاز واحد وVLAN واحدة.

(5) ربط المنافذ بـ VLAN 10.

Switch CLI · منفذ الربط

```
(1) Switch(config)# interface g0/1
(2) Switch(config-if)# switchport mode trunk
(3) Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
(4) Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

(1) اختيار منفذ الربط.

(2) وضع **Trunk** لنقل عدة VLANs.

(3) تحديد الـ VLANs المسموح بمرورها.

(4) تغيير الـ **Native VLAN** إلى 99 لأغراض الأمان.

3 أوضاع وأوامر VTP

الوضع	الوصف
`Server`	يُنشئ ويعدّل ويحذف VLANs **وينشرها**.
`Client`	يستقبل التحديثات فقط **ولا يعدّل**.
`Transparent`	يحتفظ بإعداداته محليًا **ويمرّر** التحديثات.

Switch CLI

```
(1) Switch(config)# vtp mode server
(2) Switch(config)# vtp domain HFA
(3) Switch(config)# vtp password SA1234
```

انتبه

يجب توحيد **Domain** و**Password** بين السويتشات حتى تصل التحديثات.

4 التوجيه بين VLANs — Dot1Q

Router CLI

```
(1) Router(config)# interface gi0/0
(2) Router(config-if)# no shutdown
(3) Router(config)# interface gi0/0.10
(4) Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
(5) Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

(1) اختيار المنفذ الفيزيائي.

(2) تشغيله.

(3) واجهة فرعية لـ VLAN 10.

(4) ترميز 802.1Q لـ VLAN 10.

(5) عنوان Gateway لأجهزة VLAN 10.

شرط أساسي

المنفذ في السويتش المتصل بالراوتر يجب أن يكون **Trunk** (لا Access) لتمرير وسوم كل الـ VLANs.

5 بروتوكول STP وسلوك السويتش

العنصر	الشرح
الهدف من STP	يمنع الحلقات (Loops) في الشبكة.
الطريقة	اختيار **Root Bridge** وتعطيل المسارات الزائدة.
حالات المنافذ	`Blocking → Listening → Learning → Forwarding`

سلوك السويتش مع MAC غير معروف

عند استقبال إطار بعنوان MAC **غير موجود** في الجدول، يقوم السويتش بـ **Flooding**: يرسله لكل المنافذ عدا المصدر. وعندما يردّ الجهاز الهدف، يتعلّم السويتش العنوان ويضيفه إلى جدول MAC.

6 Metro-Ethernet و VLAN

المفهوم	الشرح
Metro-Ethernet	شبكة ألياف تربط عدة فروع أو مدارس بسرعات عالية.
VLANs	تقسيم الشبكة منطقيًا داخل البنية نفسها للعزل.
العلاقة بينهما	تُطبَّق VLANs في Metro-Ethernet للفصل بين العملاء.

الفكرة

Metro-Ethernet يربط المواقع **فيزيائيًا**، وVLANs تفصلها **منطقيًا** داخل نفس البنية.

الملخص الشامل ⑤ · كتاب ص 251–257

35 التوجيه والأمان

أنواع المسارات · AD · مقارنة البروتوكولات · الهجمات · Port Security · كلمات المرور · ACL

1 أنواع المسارات

Static Route

مسار يدوي يُدخله المدير. سريع وآمن لكنه لا يتغيّر تلقائيًا.

`ip route ...`

Dynamic Route

تلقائي عبر بروتوكولات ذكية تتعلّم الشبكات.

OSPF · EIGRP

Default Route

مسار افتراضي 0.0.0.0/0 لكل ما هو غير معروف.

`0.0.0.0 0.0.0.0`

Router CLI

① `Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`

② `Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2`

① مسار ثابت إلى الشبكة 192.168.2.0/24 عبر 10.0.0.2.

② مسار افتراضي: أي شبكة غير معروفة تُرسل إلى 10.0.0.2.

2 المسافة الإدارية AD

البروتوكول	Connected	Static	EIGRP	OSPF	RIP
AD	0	1	90	110	120

تذكّر

عند وجود أكثر من مسار لنفس الشبكة، يختار الراوتر **الأقلّ** **AD**: Connected ثم Static ثم EIGRP ثم OSPF ثم RIP.

3 بروتوكولات التوجيه — مقارنة

البروتوكول	النوع	AD	المقياس Metric
RIP	Distance Vector (قديم)	120	عدد القفزات Hops
OSPF	Link-State (ذكي)	110	Cost (سرعة الخط)
EIGRP	Hybrid (Cisco فقط)	90	Bandwidth + Delay

Router CLI

```
1 R(config)# router ospf 1
2 R(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
3 R(config)# router eigrp 100
4 R(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

للتذكّر

OSPF من نوع **Link-State**، وEIGRP من نوع **Hybrid** خاص بـ Cisco، وRIP من نوع **Distance Vector** قديم.

في EIGRP يمكن كتابة Wildcard بعد الشبكة أو تركه.

4 الهجمات الشائعة

الهجوم	المعنى	الوصف
DoS	Denial of Service	تعطيل الخدمة من جهاز واحد
DDoS	Distributed DoS	تعطيل من أجهزة كثيرة
Spoofing	تزييف	تزييف IP / MAC / DNS
MitM	الرجل الوسيط	اعتراض الاتصال بين طرفين
Sniffing	تنصّت	التقاط البيانات
Hijacking	اختطاف الجلسة	سرقة الجلسة Session
Phishing	احتيال	صفحات / إيميلات مزيّفة

الوقاية

التشفير (HTTPS / VPN / SSH)، وكلمات المرور القوية، و Port Security، و ACL — تقلّل أثر هذه الهجمات.

5 تأمين المنافذ Port Security

Switch CLI

```
(1) Switch(config-if)# switchport mode access
(2) Switch(config-if)# switchport port-security
(3) Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
(4) Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
(5) Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

(1) وضع Access — مطلوب لتفعيل الحماية.

(2) تفعيل الميزة.

(3) عدد الأجهزة المسموح بها: 2.

(4) **sticky**: السويتش يتعلّم عناوين MAC تلقائيًا ويحفظها.

(5) الإجراء عند المخالفة: إغلاق المنفذ.

نوع المخالفة	ماذا يحدث؟
`Shutdown`	إغلاق المنفذ (err-disabled).
`Restrict`	إسقاط البيانات **مع تنبيه**.
`Protect`	إسقاط البيانات **بلا تنبيه**.

6 تأمين الوصول بكلمات المرور و SSH

```
Switch / Router CLI
(1) (config)# line console 0
(2) (config-line)# password cisco
(3) (config-line)# login
(4) (config)# line vty 0 4
(5) (config-line)# password cisco
(6) (config-line)# login
(7) (config)# enable secret cisco123
(8) (config)# service password-encryption
```

- الأسطر 1–3: حماية الوصول المحلي بالكابل (Console).
- الأسطر 4–6: حماية الدخول عن بُعد (VTY).
- السطر 7: كلمة مرور **مشفّرة** للوضع المميّز (#).
- السطر 8: تشفير كل كلمات المرور في الإعدادات.

SSH

SSH بديل آمن ومشفّر لـ Telnet لتسجيل الدخول إلى السويتش أو الراوتر عبر الشبكة (المنفذ 22).

7 قوائم التحكم بالوصول ACL

النوع	الرقم	الفلترة	التطبيق
Standard ACL	1–99	المصدر فقط (Source IP)	قريب من الوجهة
Extended ACL	100–199	IP + Port + Protocol	قريب من المصدر

```
Router CLI
(1) (config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
(2) (config-if)# ip access-group 10 out
(3) (config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
(4) (config-if)# ip access-group 100 in
```

(1) Standard: السماح لشبكة 192.168.1.0/24.

(2) تطبيقها على الواجهة للبيانات الخارجة.

(3) Extended: السماح للشبكة بالتصفّح HTTP إلى أي وجهة.

(4) تطبيقها على الواجهة للبيانات الداخلة.

القاعدة

Standard قريبة من الوجهة (تفحص المصدر فقط)، و**Extended** قريبة من المصدر (تفحص المصدر والوجهة والمنفذ).

الملخص الشامل ⑥ · كتاب ص 258–263

36 الخدمات والأوامر

NAT وDHCP · APIPA · مصافحة TCP · سيناريو فتح موقع · أوامر CMD وshow

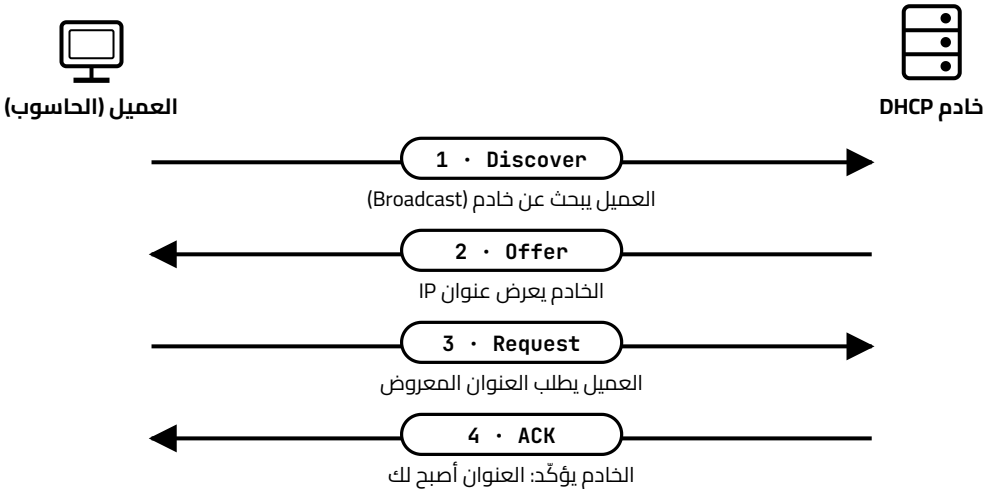
1 NAT و PAT و APIPA

المصطلح	الشرح
NAT	تحويل عناوين IP الداخلية (الخاصة) إلى العامة.
PAT	عنوان عام واحد لعدة أجهزة باختلاف المنافذ (NAT + Ports).
APIPA	عند فشل DHCP، يعطي الجهاز نفسه IP يبدأ بـ 169.254.x.x

الفكرة

NAT/PAT يتيحان لأجهزة الشبكة الخاصة الخروج إلى الإنترنت عبر عنوان عام، و**APIPA** إشارة إلى **مشكلة في DHCP**.

2 بروتوكول DHCP — مراحل DORA



احفظها بالترتيب: Discover ← Offer ← Request ← ACK (اختصارها: DORA)

Router CLI

```
(1) R(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
(2) R(config)# ip dhcp pool STUDENTS
(3) R(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
(4) R(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
(5) R(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

(1) عناوين محجوزة لا يوزّعها الخادم (من .1 إلى .10).

(2) إنشاء مجموعة توزيع باسم STUDENTS.

(3) الشبكة التي توزَّع منها العناوين.

(4) عنوان البوابة Gateway للأجهزة.

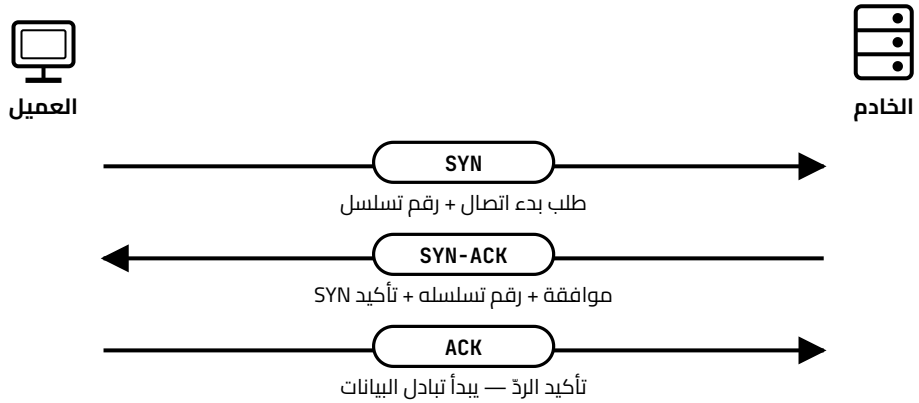
5 عنوان خادم DNS.

في الحاسوب

الأمر `ipconfig /release` يحرّر العنوان الحالي.

الأمر `ipconfig /renew` يطلب عنوانًا جديدًا من الخادم.

3 مصافحة TCP الثلاثية



النتيجة

اتصال **موثوق** بين الجهازين قبل تبادل أي بيانات فعلية عبر TCP.

4 سيناريو تكاملي: فتح موقع

ماذا يحدث عندما نكتب اسم موقع في المتصفّح؟ أربع خطوات تجمع معظم ما تعلّمناه:

DNS · 1

يسأل الحاسوب عن عنوان IP للموقع.

`UDP 53`

ARP · 2

يجد عنوان MAC للبوابة عبر Broadcast.

`L2`

TCP · 3

يبني اتصالًا موثوقًا: SYN ثم SYN-ACK ثم ACK.

Handshake

HTTP/S · 4

يطلب الصفحة (GET)، مع تشفير TLS في HTTPS.

`80 / 443`

الفكرة

فتح موقع واحد يجمع DNS وARP وTCP وHTTP معًا — مثال يربط كل البروتوكولات.

5 أوامر CMD و Show

في الحاسوب · Windows CMD

الأمر	الوظيفة
`ping 8.8.8.8`	اختبار الاتصال
`tracert`	مسار الوصول
`ipconfig`	عرض عنوان IP
`ipconfig /all`	تفاصيل كاملة
`nslookup`	فحص DNS
`arp -a`	جدول MAC

في الأجهزة · أوامر Show

الأمر	الوظيفة
`show vlan brief`	الـ VLANs ومنافذها
`show interfaces trunk`	منافذ Trunk
`show mac address-table`	جدول MAC
`show interfaces status`	حالة المنافذ
`show vtp status`	إعدادات VTP
`show spanning-tree`	معلومات STP
`show ip route`	جدول التوجيه
`show access-lists`	قوائم ACL

كلمة الختام

الحمد لله الذي وفّقنا وأعاننا على إتمام هذا الكتاب. علم الشبكات واسع، وما في هذه الأوراق بداية تساعد الطالب على بناء أساس قوي للتعلّم والتطوّر.

بالتوفيق في الامتحان — **الأستاذ وفيق نصار**

1 ملاحظات

الموضوع: ..... **التاريخ:** .....

2 ملاحظات

الموضوع: _____ **التاريخ:** _____

3 ملاحظات

الموضوع: _____ **التاريخ:** _____

4 ملاحظات

الموضوع: ..... **التاريخ:** .....

5 ملاحظات

الموضوع: _____ **التاريخ:** _____

6 ملاحظات

الموضوع: ..... **التاريخ:** .....

7 ملاحظات

الموضوع: _____ **التاريخ:** _____

8 ملاحظات

الموضوع: _____ **التاريخ:** _____

9 ملاحظات

الموضوع: ..... **التاريخ:** .....

10 ملاحظات

الموضوع: ..... **التاريخ:** .....